

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 15 giugno 2023

Soluzione svolta, con il testo d'esame integrale

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston	1
1.1	Domanda 1 — L'effetto marginale di rooms e' crescente? (<i>3 punti</i>)	2
1.2	Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando nox = 1 (<i>3 punti</i>)	6
1.3	Domanda 3 — Un aumento del 3% di nox nel distretto 10 (<i>3 punti</i>)	11
1.4	Domanda 4 — Una variazione unitaria di crime riduce i prezzi del 2%? (<i>3 punti</i>)	15
1.5	Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticita' (<i>4 punti</i>)	18
1.6	Domanda 6 — La non significativita' di β_6 dipende dalla collinearita'? (<i>3 punti</i>)	23
2	Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia	28
2.1	Domanda 7 — Il test ADF adeguato (<i>3 punti</i>)	29
2.2	Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? (<i>3 punti</i>)	33
2.3	Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo (<i>4 punti</i>)	37
2.4	Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani e' ben definita? (<i>3 punti</i>)	42

1 | Esercizio 1 — Inquinamento e mercato immobiliare a Boston

Testo d'esame — Esercizio 1. Alcuni studi recenti hanno investigato l'impatto dell'inquinamento nell'ambito del mercato immobiliare. In particolare, in 506 distretti nell'Area Metropolitana di Boston sono stati raccolti i dati sulle seguenti variabili:

- **nox:** livello di inquinamento (*nitrous oxide*) per ogni distretto (proxy della qualità dell'aria);
- **ddist:** variabile dummy = 1 se il distretto è lontano dai centri lavorativi principali e 0 altrimenti;
- **rooms:** numero medio di camere nelle case in quell'area;
- **crime:** tasso di criminalità nel distretto;
- **price:** prezzo mediano delle case per distretto, in dollari.

Nota bibliografica del testo: D. Harrison and D.L. Rubinfeld (1978), *Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air*, Journal of Environmental Economics and Management 5, 81–102.

Si consideri la seguente regressione

$$\begin{aligned} \log(\text{price}) = & \alpha + \beta_1 \log(\text{nox}) + \beta_2 \text{crime} + \beta_3 \text{rooms} \\ & + \beta_4 \text{rooms}^2 + \beta_5 \text{ddist} + \beta_6 \text{ddist} [\log(\text{nox}) - 1] + \epsilon. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Le stime OLS sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: **l_price**. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	13,2154	0,783757	16,86	8,14e-51
l_nox	-0,682711	0,100950	-6,763	3,80e-11
crime	-0,0164052	0,00266355	-6,159	1,51e-09
rooms	-0,906738	0,234877	-3,860	0,0001
sq_rooms	0,0919130	0,0180442	5,094	4,99e-07
ddist	-0,0783599	0,0302638	-2,589	0,0099
d_nox	0,0577240	0,141590	0,4077	0,6837

Media var. dipendente	9,941057
SQM var. dipendente	0,409255

In particolare, $d_nox = ddist[\log(nox) - 1, 0]$ e $sq_rooms = rooms^2$.

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Convenzioni adottate nello svolgimento. Il campione conta $n = 506$ distretti, i regressori sono $k = 6$ e i gradi di libertà residui sono $n - k - 1 = 499$. Con n così grande la t_{499} è indistinguibile dalla $N(0,1)$: si usa il valore critico 1,96 al 5% bilaterale, come fanno le note del corso, che scrivono gli intervalli di confidenza con il quantile normale $z_{\alpha/2} = 1,96$ pur avendo stabilito che la statistica standardizzata si distribuisce come una t di Student, e ne danno la giustificazione asintotica (n grande $\Rightarrow t_{n-k-1} \rightarrow N(0,1)$). Il simbolo α compare nel modello (1.1) come intercetta e qui come livello di significatività: dove serve, il significato è dichiarato esplicitamente. Salvo diverso avviso, il livello è $\alpha = 5\%$.

1.1. Domanda 1 — L'effetto marginale di rooms è crescente? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Si consideri l'effetto marginale di `rooms` e lo si definisca. Possiamo affermare che è crescente?

Richiami teorici. Effetto marginale in una specificazione quadratica. Questa regola non è enunciata a lezione: le note danno l'effetto marginale parziale del modello lineare, $\partial E[Y | \mathbf{X}] / \partial X_j = \beta_j$ a parità degli altri regressori, e i termini quadratici vi compaiono solo come trend deterministico e come regressori dell'ausiliaria del test di White. La si ricava in due righe dai due mattoni (effetto marginale parziale più calcolo differenziale). In un modello che contiene X e X^2 , $Y = \dots + \beta_3 X + \beta_4 X^2 + \dots$, si deriva termine a termine il valore atteso condizionato:

$$\frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X} = \beta_3 + 2\beta_4 X. \quad (1.2)$$

L'effetto marginale non è un numero ma una funzione del punto X in cui lo si valuta. La sua monotonia è governata dalla derivata seconda,

$$\frac{\partial^2 E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X^2} = 2\beta_4, \quad (1.3)$$

dunque l'effetto marginale è crescente se e solo se $\beta_4 > 0$ (la funzione è convessa e il punto stazionario è un minimo) e decrescente se $\beta_4 < 0$ (funzione concava, massimo). Annullando (1.2) si ottiene il punto di svolta

$$X^* = -\frac{\beta_3}{2\beta_4}. \quad (1.4)$$

La non linearita' si verifica testando $H_0 : \beta_4 = 0$, non guardando il segno di β_3 . Due avvertenze: X^* e' informativo solo se cade nell'intervallo dei dati osservati, ed e' un rapporto di stimatori, il cui errore standard non si ottiene da $se(\hat{\beta}_3)$ e $se(\hat{\beta}_4)$ presi separatamente.

Da un coefficiente a una variazione percentuale, con dipendente in logaritmo. Neanche questa regola e' enunciata a lezione; l'unico appiglio delle note e' l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \simeq a/X$ per a piccolo. La derivazione e' questa: per una variazione ΔX_j a parita' degli altri regressori si ha $\Delta \log Y = \beta_j \Delta X_j$; applicando l'approssimazione con $X = Y_0$ e $a = \Delta Y$ si ottiene $\beta_j \Delta X_j \simeq \Delta Y/Y_0$, mentre senza approssimare $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_j \Delta X_j$ da' $Y_1/Y_0 = e^{\beta_j \Delta X_j}$. Quindi

$$\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j \quad (\text{approssimata}), \quad (1.5)$$

$$\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.6)$$

L'approssimazione e' affidabile finche' $|\beta_j \Delta X_j| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile (0,20 da' 20% approssimato contro 22,1% esatto; 0,50 da' 50% contro 64,9%). Regola operativa: riportare entrambe, dire quale si adotta e perche'.

Impostazione. La domanda chiede due cose distinte: *definire* l'effetto marginale (che con un termine quadratico non e' un numero ma una funzione del punto in cui lo si valuta) e dire se tale funzione e' *crescente*. La seconda risposta dipende esclusivamente dal segno di β_4 , il coefficiente di `sq_rooms`; il coefficiente di `rooms` ne fissa solo il livello iniziale.

Svolgimento. 1. Effetto marginale. Applicando (1.2) al modello (1.1) e sostituendo le stime:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{rooms}} &= \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 \text{rooms} \\ &= -0,906738 + 2(0,0919130) \text{rooms} \\ &= -0,906738 + 0,183826 \text{rooms}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Poiche' la dipendente e' in logaritmo, questa quantita' e' una semielasticita' istantanea: moltiplicata per 100 da' la variazione percentuale approssimata del prezzo mediano per una variazione *infinitesima* di `rooms`, secondo (1.5). Non e' l'effetto di una camera in piu': in una specificazione quadratica l'incremento discreto da r a $r + 1$ vale

$$\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4[(r + 1)^2 - r^2] = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 r + \hat{\beta}_4, \quad (1.8)$$

cioe' la derivata piu' $\hat{\beta}_4$ (punto 5).

2. La funzione e' crescente? Per (1.3) la derivata dell'effetto marginale rispetto a **rooms** e'

$$\frac{\partial^2 E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{rooms}^2} = 2\hat{\beta}_4 = 0,183826 > 0, \quad (1.9)$$

quindi si', l'effetto marginale e' una retta crescente: la funzione $\text{rooms} \mapsto E[\log(\text{price})]$ e' convessa.

3. La crescita e' statisticamente accertata? Sistema di ipotesi:

$$H_0 : \beta_4 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_4 \neq 0.$$

Statistica e intervallo di confidenza:

$$t = \frac{\hat{\beta}_4 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_4)} = \frac{0,0919130}{0,0180442} = 5,0938,$$

$$IC_{95\%}(\beta_4) = 0,0919130 \pm 1,96 \times 0,0180442 = [0,056546; 0,127280]. \quad (1.10)$$

L'output riporta 5,094. Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiche' $|5,094| > 1,96$ e il p-value vale $4,99 \cdot 10^{-7}$, rifiutiamo H_0 : la convessita' non e' un artefatto campionario. L'intervallo (1.10) non contiene lo zero ed e' interamente positivo.

4. Punto di svolta. Per (1.4) l'effetto marginale si annulla in

$$\text{rooms}^* = -\frac{\hat{\beta}_3}{2\hat{\beta}_4} = \frac{0,906738}{0,183826} = 4,9326.$$

Essendo $\beta_4 > 0$ la parabola e' convessa e rooms^* e' un minimo: sotto 4,93 camere l'effetto e' negativo, sopra e' positivo.

5. Valori dell'effetto marginale (punti di valutazione illustrativi: il dataset non e' disponibile, quindi non conosciamo la media campionaria di **rooms**):

rooms = r	semielast. $\Delta = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 r$	100Δ	$100(e^\Delta - 1)$	effetto di $r \rightarrow r + 1$
4	-0,1714	-17,14%	-15,75%	-7,64%
5	0,0124	+1,24%	+1,25%	+10,99%
6	0,1962	+19,62%	+21,68%	+33,39%
7	0,3800	+38,00%	+46,24%	+60,31%
8	0,5639	+56,39%	+75,75%	+92,67%

Le due colonne centrali riguardano la sola semielasticita' puntuale: la conversione approssimata (1.5) e quella esatta (1.6), che oltre $|\Delta| \approx 0,1$ cominciano a divergere in modo visibile. L'ultima colonna e' invece l'effetto discreto di una camera in piu', cioe' $100(e^{\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4[(r+1)^2 - r^2]} - 1)$ secondo (1.8), che in una quadratica non coincide con la derivata: a $r = 5$ vale +10,99% contro il +1,25% della semielasticita', quasi nove volte tanto.

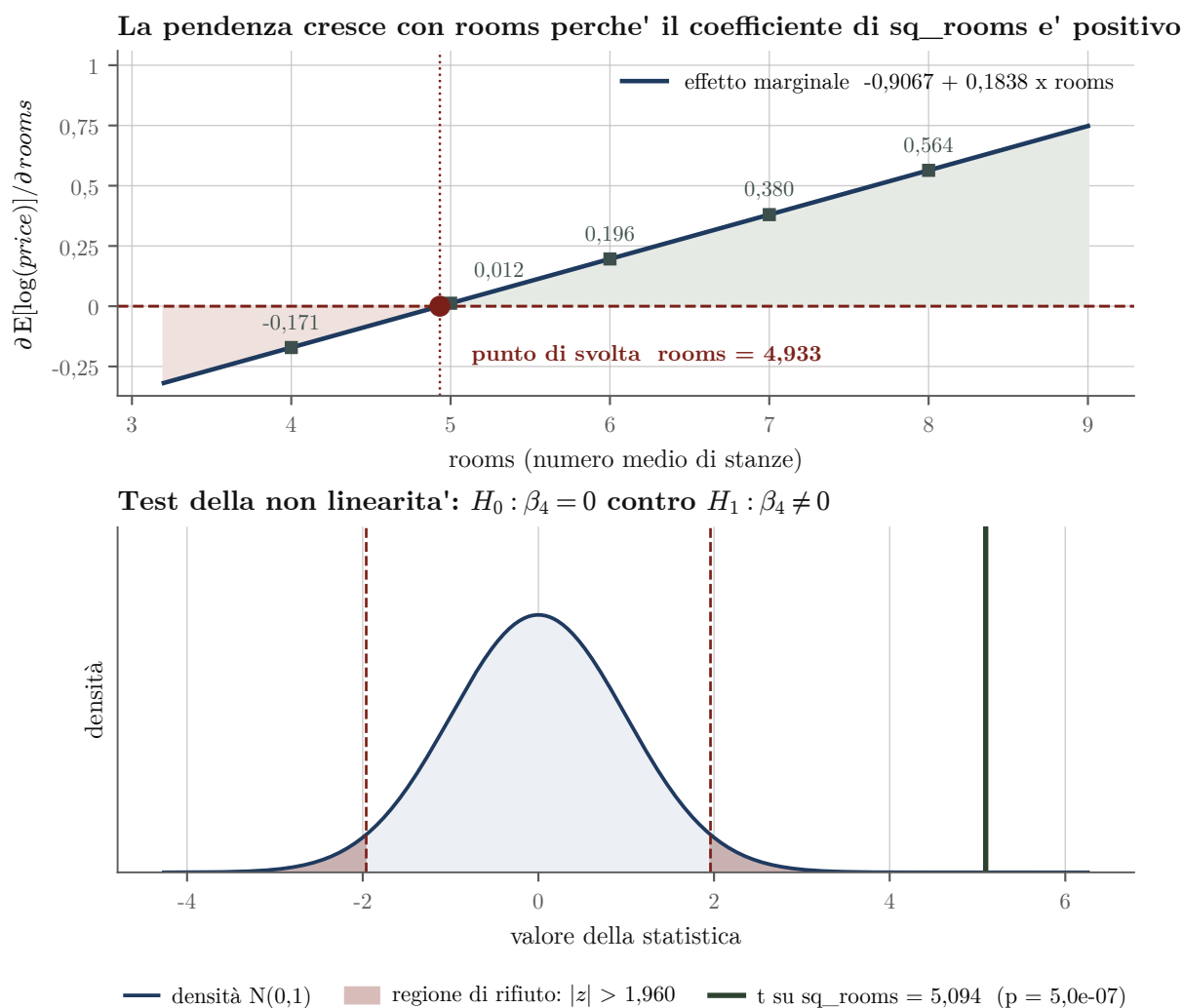


Figura 1.1: Sopra: l'effetto marginale di **rooms** come retta crescente, con il punto di svolta in 4,933 e i valori nei punti illustrativi. Sotto: il test della non linearita' sul coefficiente di **sq_rooms**, con la statistica ben oltre la regione di rifiuto.

Lettura del grafico (Figura 1.1). La retta dell'effetto marginale ha pendenza positiva 0,1838 e attraversa lo zero in **rooms** = 4,933: a sinistra il prezzo atteso decresce al crescere di **rooms**, a destra l'effetto cresce fino a +0,56 a otto camere. Il pannello inferiore mostra che la statistica 5,094 cade lontano dalla soglia 1,96: la pendenza della retta non e' zero.

Risposta. L'effetto marginale di **rooms** non e' un numero ma una funzione del numero di camere, data da (1.7):

$$\frac{\partial E[\log(\text{price})]}{\partial \text{rooms}} = \hat{\beta}_3 + 2\hat{\beta}_4 \text{ rooms} = -0,906738 + 0,183826 \text{ rooms}.$$

Si', possiamo affermare che e' crescente. La sua derivata vale $2\hat{\beta}_4 = 0,183826 > 0$ per (1.9), e il coefficiente $\hat{\beta}_4$ e' significativo ($t = 5,094$, $p\text{-value} = 5,0 \cdot 10^{-7}$): rifiutiamo $H_0 : \beta_4 = 0$, quindi la crescita e' statisticamente accertata e non attribuibile al caso. In termini economici, il valore marginale di una camera aggiuntiva e' tanto maggiore quanto piu' la casa e' gia' grande: un rendimento crescente della dimensione abitativa.

Va pero' distinta la crescita dell'effetto dal suo segno: l'effetto marginale e' negativo per $\text{rooms} < 4,933$ e positivo oltre. Nei distretti con case molto piccole il modello stima addirittura una relazione inversa fra numero di camere e prezzo mediano.

Osservazione. Rispondere “no, perche' il coefficiente di **rooms** e' negativo” e' l'errore tipico: $\hat{\beta}_3 = -0,9067$ non e' l'effetto di una camera in piu', e' solo l'intercetta della retta dell'effetto marginale, cioe' il suo valore (controfattuale) in $\text{rooms} = 0$. Il segno che decide la monotonia e' quello di $\hat{\beta}_4$.

Secondo avvertimento: $\text{rooms}^* = 4,9326$ e' un rapporto di stimatori; il suo errore standard non si ricava da $\text{se}(\hat{\beta}_3)$ e $\text{se}(\hat{\beta}_4)$ presi separatamente. Si riporta la stima puntuale dichiarando il limite, e si ricorda che il punto di svolta e' informativo solo se cade nell'intervallo dei dati osservati.

1.2. Domanda 2 — Il differenziale fra distretti lontani e vicini quando $\text{nox} = 1$ (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si considerino due distretti con identiche caratteristiche, ad eccezione della variabile **ddist**. Inoltre, sappiamo che il livello di concentrazione di $\text{nox} = 1$. Si calcoli la differenza attesa dei prezzi in questo caso. Si definisca un sistema di ipotesi per verificare se questo differenziale è statisticamente significativo.

Richiami teorici. Interazione fra una dummy e un regressore. Le note trattano l'interazione solo nel caso particolare del test di Chow, in forma di “somma di coefficienti”; la regola generale si ottiene derivando. In $Y = \dots + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X \cdot Z) + \dots$,

$$\frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial X} = \beta_1 + \beta_3 Z, \quad \frac{\partial E[Y | \mathbf{X}]}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_3 X. \quad (1.11)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z ; se Z e' una dummy, β_1 e' l'effetto di X nel gruppo $Z = 0$, $\beta_1 + \beta_3$ quello nel gruppo $Z = 1$, e β_3 e' la differenza fra i due effetti. Il coefficiente β_1 da solo ha significato solo se $Z = 0$ e' un valore ammissibile e sensato. Applicato al modello (1.1), dove la dummy **ddist** entra sia da sola sia moltiplicata per $[\log(\text{nox}) - 1]$, il differenziale fra i due gruppi a parita' di tutto il resto e'

$$E[\log(\text{price}) \mid \text{ddist} = 1] - E[\log(\text{price}) \mid \text{ddist} = 0] = \beta_5 + \beta_6 [\log(\text{nox}) - 1]. \quad (1.12)$$

Dummy in un modello logaritmico. Per una dummy che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, dunque, ripetendo il passaggio già usato per (1.5)–(1.6),

$$\% \Delta Y \simeq 100 \delta \quad (\text{approssimata}), \quad \% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.13)$$

Per δ negativo le due versioni divergono nella direzione opposta rispetto al caso positivo, e con $|\delta| > 1$ l'approssimazione è inutilizzabile (una dummy con $\delta = -2,66$ non significa “−266%”, ma $100(e^{-2,66} - 1) = -93,0\%$).

Varianza di una combinazione lineare di due stimatori. Dalla $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ delle note, per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_5 + b\hat{\beta}_6) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_6) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6). \quad (1.14)$$

Questa formula non compare nelle note, che anzi dichiarano esplicitamente che il denominatore della t su una differenza di coefficienti “non è immediato da valutare” e per questo passano al test F . L'output di una regressione riporta soltanto la diagonale della matrice di covarianza: la Cov fuori diagonale non c'è. Quindi il test t si fa sempre su un singolo coefficiente ($a = 1, b = 0$) e su un suo multiplo ($\theta = k\beta_j$, perché $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j)$ e nessuna covarianza entra in gioco), ma non è calcolabile su una somma o differenza di due coefficienti diversi.

Restrizione lineare e test F . Ogni ipotesi congiunta va prima riscritta nella forma generale

$$r_1\beta_1 + r_2\beta_2 + \dots + r_k\beta_k = q, \quad (1.15)$$

con $r_1, \dots, r_k$ e q costanti note; il numero di combinazioni lineari distinte imposte è s , il numero di restrizioni. La statistica delle note, costruita sul confronto fra modello ristretto (quello che impone H_0) e modello completo, è

$$F_{s; n-k-1} = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)}, \quad (1.16)$$

con R_c^2 ed R_r^2 gli R^2 del modello completo e di quello ristretto. Poiché $R_c^2 \geq R_r^2$, si ha $F \geq 0$ e il test è unilaterale destro: non si divide α per due. La (1.16) presuppone però omoschedasticità; la versione robusta del test F non è enunciata nelle note, che si limitano a osservare che i software la producono automaticamente una volta stimati gli errori standard robusti.

Impostazione. Il punto chiave è che $\text{nox} = 1$ implica $\log(\text{nox}) = 0$, quindi $\text{d_nox} = \text{ddist}(0 - 1) = -\text{ddist}$: passare da $\text{ddist} = 0$ a $\text{ddist} = 1$ muove due regressori, non uno. Il

differenziale combina perciò β_5 e β_6 , e questo determina sia il calcolo sia il fatto che il test richieda uno strumento diverso dalla t dell'output.

Svolgimento. 1. Il valore di d_nox . Con $nox = 1$ si ha $\log(1) = 0$, quindi

$$d_nox = ddist[\log(nox) - 1] = ddist(0 - 1) = -ddist. \quad (1.17)$$

Dunque il distretto lontano ($ddist = 1$) ha $d_nox = -1$, quello vicino ($ddist = 0$) ha $d_nox = 0$.

2. Differenza attesa. A parità di l_nox , $crime$, $rooms$ e sq_rooms , da (1.12) con $\log(nox) = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta &= E[\log(\text{price}) \mid ddist = 1] - E[\log(\text{price}) \mid ddist = 0] \\ &= \beta_5(1) + \beta_6(-1) - [\beta_5(0) + \beta_6(0)] \\ &= \beta_5 - \beta_6, \end{aligned}$$

e numericamente

$$\widehat{\Delta} = \hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0,0783599 - 0,0577240 = -0,1360839.$$

3. Traduzione in percentuale. Applicando (1.13) con $\delta = \widehat{\Delta}$:

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{price} &\simeq 100 \widehat{\Delta} = -13,61\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,1360839} - 1) \\ &= 100(0,872769 - 1) = -12,72\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

Con $|\widehat{\Delta}| = 0,136 > 0,1$ la differenza fra le due versioni è già percepibile (quasi un punto percentuale): adottiamo la versione esatta.

4. Sistema di ipotesi. Scritto nella forma generale (1.15) con $r_5 = 1$, $r_6 = -1$, $q = 0$, e quindi con $s = 1$ restrizione:

$$H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0. \quad (1.18)$$

5. Il test t è calcolabile con l'output fornito? No. Da (1.14) con $a = 1$ e $b = -1$ servirebbe

$$se(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_5) + \text{Var}(\hat{\beta}_6) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)}, \quad (1.19)$$

e la covarianza non compare nella tabella. Le tre vie legittime:

- **test F /Wald robusto** con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_5 - \beta_6 = 0$: all'esaminando la covarianza non serve, ma al calcolo si', e il software la legge dalla matrice sandwich HC1 (in gretl: *Test, Vincoli lineari*, con la riga `b[ddist] - b[d_nox] = 0`, su un modello stimato con errori standard robusti). Da evitare qui la forma (1.16) basata sul confronto fra R^2 del modello ristretto e di quello completo: vale solo sotto omoschedasticita', che la Domanda 5 rifiuta ($t = -4,270$, p-value $2,34 \cdot 10^{-5}$);
- **riparametrizzazione**, che qui e' particolarmente pulita. Poiche' `d_nox = ddist log(nox) - ddist`, la parte del modello che contiene la dummy si riscrive

$$\beta_5 \text{ddist} + \beta_6 \text{d_nox} = (\beta_5 - \beta_6) \text{ddist} + \beta_6 [\text{ddist log(nox)}], \quad (1.20)$$

e ristimando con i regressori `ddist` e `ddist · log(nox)` il coefficiente di `ddist` e' esattamente il differenziale cercato: il suo errore standard si legge nell'output;

- usare la Cov se il testo la fornisce (qui non lo fa).

6. Un limite che si puo' comunque ricavare. La matrice di covarianza e' semidefinita positiva, quindi vale la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz $|\text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)| \leq se(\hat{\beta}_5) se(\hat{\beta}_6)$; sostituendo i due estremi in (1.19) si ottiene

$$\begin{aligned} |se(\hat{\beta}_5) - se(\hat{\beta}_6)| &\leq se(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) \leq se(\hat{\beta}_5) + se(\hat{\beta}_6), \\ 0,111326 &\leq se(\hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6) \leq 0,171854. \end{aligned}$$

Il valore assoluto della statistica t e' quindi compreso fra

$$\frac{0,1360839}{0,171854} = 0,7919 \quad \text{e} \quad \frac{0,1360839}{0,111326} = 1,2224.$$

Anche nel caso piu' favorevole al rifiuto si ha $|t| = 1,2224 < 1,96$: qualunque sia la covarianza ignota, il differenziale non e' significativo al 5%.

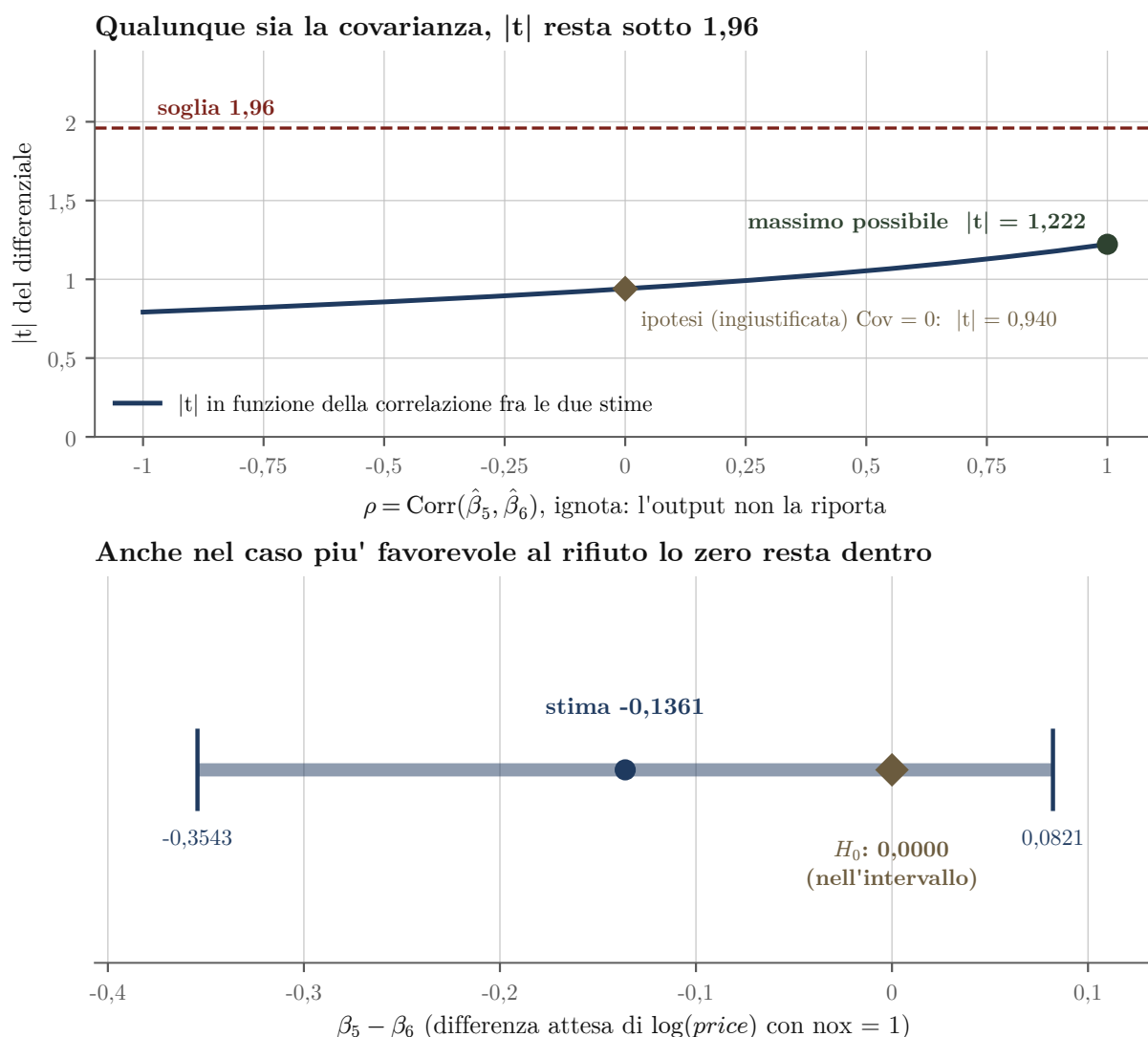


Figura 1.2: Sopra: il valore assoluto della statistica t in funzione della correlazione ignota fra le due stime; il massimo possibile, 1,222, resta sotto la soglia 1,96. Sotto: l'intervallo di confidenza piu' stretto compatibile con i dati, che contiene comunque lo zero.

Lettura del grafico (Figura 1.2). La curva percorre tutte le correlazioni ammissibili fra $\hat{\beta}_5$ e $\hat{\beta}_6$, da -1 a $+1$: parte da 0,792 e arriva a 1,222 senza mai entrare nella regione di rifiuto. Il rombo segnala dove cadrebbe la statistica assumendo (senza alcuna giustificazione) $\text{Cov} = 0$: 0,940. Il pannello inferiore mostra che perfino l'intervallo di confidenza piu' stretto, $[-0,3543; 0,0821]$, contiene lo zero.

Risposta. Con $\text{nox} = 1$ si ha $\log(\text{nox}) = 0$ e quindi $d_{\text{nox}} = -\text{ddist}$ per (1.17). La differenza attesa fra un distretto lontano e uno vicino, per il resto identico, e'

$$\widehat{\Delta} = \hat{\beta}_5 - \hat{\beta}_6 = -0,0783599 - 0,0577240 = -0,1360839,$$

cioe' un prezzo mediano piu' basso del 12,72% nel distretto lontano (versione esatta; -13,61% con l'approssimazione). Il sistema di ipotesi per verificarne la significativita' e' (1.18),

$$H_0 : \beta_5 - \beta_6 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 - \beta_6 \neq 0,$$

una restrizione lineare singola ($s = 1$). Il test t non e' calcolabile con l'output fornito, perche' l'errore standard della differenza richiede $\text{Cov}(\hat{\beta}_5, \hat{\beta}_6)$, che la tabella non riporta: la via del corso e' il test F /Wald robusto con $s = 1$ (coerente con gli errori standard HC1 del modello), in alternativa si riparametrizza il modello come in (1.20) leggendo direttamente l'errore standard di `ddist`. Il limite di Cauchy-Schwarz consente comunque di concludere: poiche' $|t| \leq 1,2224 < 1,96$ per ogni covarianza ammissibile, il differenziale non e' statisticamente significativo al 5%. La lontananza dai centri lavorativi, in un contesto di aria pulita, non produce uno scarto di prezzo distinguibile dal rumore.

Osservazione. Tre trappole in una sola domanda.

1. Sommare gli errori standard, o porre $\text{Cov} = 0$ per calcolarli in quadratura, e' un errore grave: equivale ad assumere l'incorrelazione fra due stimatori senza alcuna giustificazione, cioe' a cancellare a mano il terzo addendo di (1.14).
2. Rispondere " $\hat{\beta}_5 = -0,0784$, quindi il differenziale e' -7,8% ed e' significativo ($t = -2,589$)" e' sbagliato: per (1.12) β_5 e' il differenziale nel punto in cui $\log(\text{nox}) = 1$, cioe' $\text{nox} = e \approx 2,718$, non in $\text{nox} = 1$. La centratura del termine di interazione serve esattamente a questo.
3. La differenza di $E[\log(\text{price})]$ non e' la differenza di $E[\text{price}]$: poiche' $E[e^X] \neq e^{E[X]}$, il -12,72% va letto come variazione proporzionale della mediana condizionale (o della media geometrica) del prezzo. La riconversione esatta sulla media richiederebbe un'ipotesi sulla distribuzione dell'errore che il corso non fornisce.

1.3. Domanda 3 — Un aumento del 3% di nox nel distretto 10 (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Nel distretto 10, vicino alle zone lavorative principali, ci si aspetta il livello di inquinamento aumenti del 3% l'anno prossimo. Si valuti la riduzione attesa del prezzo delle case e si dica se questa variazione risulta statisticamente significativa.

Richiami teorici. Modello log-log: il coefficiente e' un'elasticita'. I modelli log-log non sono trattati a lezione; la regola si ricava dai soliti due mattoni. In $\log Y = \alpha + \beta \log X + \dots$ si ha $\Delta \log Y = \beta \Delta \log X$; applicando a entrambi i membri l'approssimazione $\log(X+a) - \log X \simeq a/X$ si ottiene $\Delta Y/Y \simeq \beta \Delta X/X$, cioe'

$$\beta = \frac{\% \Delta Y}{\% \Delta X} = \varepsilon_{Y,X}. \quad (1.21)$$

Una variazione dell' m per cento di X produce una variazione di $\beta \cdot m$ per cento di Y : l'elasticita' e' costante, ed e' questa la ragione per cui si sceglie la forma log-log. La versione esatta e' la stessa (1.6) applicata a $\Delta \log X = \log(1 + m/100)$.

Elasticita' in presenza di interazione. Per (1.11) applicata al modello (1.1), derivando rispetto a $\log(\text{nox})$,

$$\frac{\partial E[\log(\text{price}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \log(\text{nox})} = \beta_1 + \beta_6 \text{ ddist}, \quad (1.22)$$

cioe' β_1 nei distretti vicini ($\text{ddist} = 0$) e $\beta_1 + \beta_6$ in quelli lontani ($\text{ddist} = 1$).

Test t su un singolo coefficiente. Con valore ipotizzato κ (eventualmente nullo),

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_j)}, \quad (1.23)$$

distribuita come t_{n-k-1} e asintoticamente come $N(0,1)$ sotto H_0 . Si rifiuta se $|t^{oss}| > 1,96$ al 5% bilaterale, equivalentemente se il p-value bilaterale $2P_{H_0}(t > |t^{oss}|)$ e' inferiore ad α . L'intervallo di confidenza al 95% e'

$$IC_{95\%}(\beta_j) = [\hat{\beta}_j - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_j); \hat{\beta}_j + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_j)], \quad (1.24)$$

e contiene esattamente i valori κ che il test non rifiuta.

Multipli di un coefficiente. Se la quantita' di interesse e' $\theta = k\beta_j$ con k costante nota, allora $\text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{ se}(\hat{\beta}_j)$: la statistica t non cambia e coincide con quella del test di significativita' del coefficiente. Nessuna covarianza entra in gioco, a differenza di (1.14).

Impostazione. "Vicino alle zone lavorative principali" fissa $\text{ddist} = 0$: la dummy e' definita uguale a 1 per i distretti lontani. Con $\text{ddist} = 0$ il termine di interazione si annulla e l'elasticita' rilevante e' il solo β_1 . Questo e' decisivo anche per la seconda parte: trattandosi di un unico coefficiente, il test t dell'output e' direttamente utilizzabile.

Svolgimento. 1. Elasticita' rilevante. Poiche' il distretto e' vicino ai centri lavorativi, $\text{ddist} = 0$ e quindi $\text{d_nox} = 0$; da (1.22)

$$\left. \frac{\partial E[\log(\text{price})]}{\partial \log(\text{nox})} \right|_{\text{ddist}=0} = \beta_1 + \beta_6 \cdot 0 = \beta_1, \quad \hat{\beta}_1 = -0,682711.$$

Il prezzo mediano e' anelastico rispetto all'inquinamento ($|\hat{\beta}_1| < 1$).

2. Riduzione attesa, versione approssimata. Per (1.21),

$$\% \Delta \text{price} \simeq \hat{\beta}_1 \times \% \Delta \text{nox} = -0,682711 \times 3 = -2,0481\%.$$

3. Versione esatta. Un aumento del 3% significa $\text{nox}_1/\text{nox}_0 = 1,03$, dunque $\Delta \log(\text{nox}) = \log(1,03) = 0,0295588$ e

$$\begin{aligned}\Delta \log(\text{price}) &= \hat{\beta}_1 \times 0,0295588 = -0,0201801, \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,0201801} - 1) = -1,9978\%.\end{aligned}$$

Le due versioni coincidono in pratica ($|\Delta| = 0,02 \ll 0,1$): la riduzione attesa e' del 2% circa.

4. Significativita'. La variazione e' un multiplo fisso di β_1 , e $\text{se}(k\hat{\beta}_1) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_1)$: la statistica t non cambia al variare di k e coincide con quella del test di significativita' del coefficiente. Sistema di ipotesi e statistica:

$$\begin{aligned}H_0 : \beta_1 &= 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0, \\ t &= \frac{-0,682711 - 0}{0,100950} = -6,7629.\end{aligned}$$

Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiche' $|-6,763| > 1,96$ e il p-value vale $3,80 \cdot 10^{-11}$, rifiutiamo H_0 a qualunque livello convenzionale.

5. Intervallo di confidenza. Da (1.24),

$$IC_{95\%}(\beta_1) = -0,682711 \pm 1,96 \times 0,100950 = [-0,880573; -0,484849],$$

che, tradotto nella variazione di prezzo per un +3% di **nox** tramite (1.6), diventa

$$\begin{aligned}&[100(e^{-0,880573 \times 0,0295588} - 1); 100(e^{-0,484849 \times 0,0295588} - 1)] \\ &= [-2,57\%; -1,42\%].\end{aligned}$$

Lo zero e' escluso con ampio margine.

all'1% e all'1 per mille. L'aria più sporca si capitalizza nei prezzi immobiliari, ed è su questo che poggia il metodo dei prezzi edonici.

Osservazione. Non si deve aggiungere $\hat{\beta}_6$: per (1.22) l'interazione conta solo per i distretti lontani, dove l'elasticità varrebbe $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_6 = -0,682711 + 0,057724 = -0,624987$. E si noti che la domanda parla di un aumento previsto "l'anno prossimo", ma il modello è stimato su una cross section: la lettura corretta è un confronto fra distretti con diverso livello di *nox*, non una previsione dinamica. Perché il -2% sia causale servono i tre criteri congiunti del corso, che vanno verificati tutti insieme: (1) associazione fra le variabili; (2) ordine logico o temporale, cioè la causa precede l'effetto; (3) esclusione delle spiegazioni alternative, in particolare l'assenza di confondenti omessi. Se anche uno solo cade, non si conclude per la causalità.

1.4. Domanda 4 — Una variazione unitaria di crime riduce i prezzi del 2%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Possiamo affermare che una variazione unitaria di *crime* riduca i prezzi attesi del 2%? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Modello log-lin. La variabile *crime* entra in livello e la dipendente in logaritmo: valgono (1.5) e (1.6), cioè $\% \Delta Y \simeq 100 \beta_j \Delta X_j$ nella versione approssimata e $\% \Delta Y = 100(e^{\beta_j \Delta X_j} - 1)$ in quella esatta. Per una variazione unitaria, $\Delta X_j = 1$, le due si riducono a $100 \beta_j$ e $100(e^{\beta_j} - 1)$.

Soglia percentuale e ipotesi nulla coerente. Quando la domanda fissa una soglia percentuale p ("ridurre i prezzi del 2%"), l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta è su $\log(1 + p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (1.25)$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,04879$ contro 0,05; per $p = 30\%$, $\log(1,3) = 0,26236$ contro 0,30. Su soglie grandi la scelta può ribaltare la conclusione e va dichiarata; su soglie piccole le due versioni coincidono in pratica.

Test t con valore ipotizzato $\kappa \neq 0$. Si usa (1.23), $t = (\hat{\beta}_j - \kappa) / \text{se}(\hat{\beta}_j)$, con κ suggerito dalla teoria economica anziché dal test di significatività. La verifica equivalente è l'ispezione dell'intervallo di confidenza (1.24): se l'intervallo contiene κ , il coefficiente non è statisticamente distinguibile da quel valore; se non lo contiene, lo è.

Impostazione. La domanda non chiede se *crime* abbia effetto, ma se l'effetto sia *pari a un valore specifico*: è un test con $\kappa \neq 0$, e la conclusione va formulata come impossibilità o meno di rifiutare, non come confronto fra il numero stimato e -2%. Poiché è in gioco un solo coefficiente, il test t dell'output è utilizzabile.

Svolgimento. 1. Effetto stimato di una unita' di crime. La variabile entra in livello, la dipendente in logaritmo, quindi con $\Delta\text{crime} = 1$:

$$\begin{aligned}\% \Delta \text{price} &\simeq 100 \hat{\beta}_2 = 100(-0,0164052) = -1,6405\% && \text{(approssimata)}, \\ \% \Delta \text{price} &= 100(e^{-0,0164052} - 1) = -1,6271\% && \text{(esatta)}.\end{aligned}$$

Essendo $|\hat{\beta}_2| = 0,016 \ll 0,1$ le due versioni differiscono di poco piu' di un centesimo di punto: l'approssimazione e' qui pienamente adeguata.

2. Le due formulazioni dell'ipotesi nulla. Per (1.25), "ridurre i prezzi del 2%" si traduce in

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad H_0 : \beta_2 &= -0,02, \\ \text{(b)} \quad H_0 : \beta_2 &= \log(0,98) = -0,0202027.\end{aligned}$$

La (a) e' coerente con la conversione approssimata, la (b) con quella esatta. Svolgiamo entrambe; l'alternativa e' bilaterale, $H_1 : \beta_2 \neq \kappa$.

3. Test con $\kappa = -0,02$. Da (1.23),

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_2)} = \frac{-0,0164052 - (-0,02)}{0,00266355} = \frac{0,0035948}{0,00266355} = 1,3496,$$

con p-value bilaterale $= 2 P(Z > 1,3496) = 0,1771$. Poiche' $|1,3496| < 1,96$ e $0,1771 > 0,05$, non si rifiuta H_0 .

4. Test con $\kappa = \log(0,98) = -0,0202027$.

$$t = \frac{-0,0164052 - (-0,0202027)}{0,00266355} = \frac{0,0037975}{0,00266355} = 1,4257,$$

con p-value $= 0,1540$: stessa conclusione. La scelta fra versione approssimata ed esatta, che su soglie grandi puo' ribaltare la decisione, qui e' irrilevante.

5. Verifica per ispezione dell'intervallo di confidenza. Da (1.24),

$$IC_{95\%}(\beta_2) = -0,0164052 \pm 1,96 \times 0,00266355 = [-0,0216258; -0,0111846], \quad (1.26)$$

che in termini percentuali esatti vale $[-2,14\%; -1,11\%]$. Entrambi i valori ipotizzati, $-0,02$ e $-0,0202$, cadono dentro l'intervallo: conferma indipendente della non-rifiutabilita'.

6. Un test che invece si rifiuta. $H_0 : \beta_2 = 0$ da' $t = -6,159$ con p-value $1,51 \cdot 10^{-9}$: la criminalita' ha senz'altro un effetto, e' solo la sua misura precisa a restare incerta.

Entrambe le letture del -2% cadono dentro l'intervallo

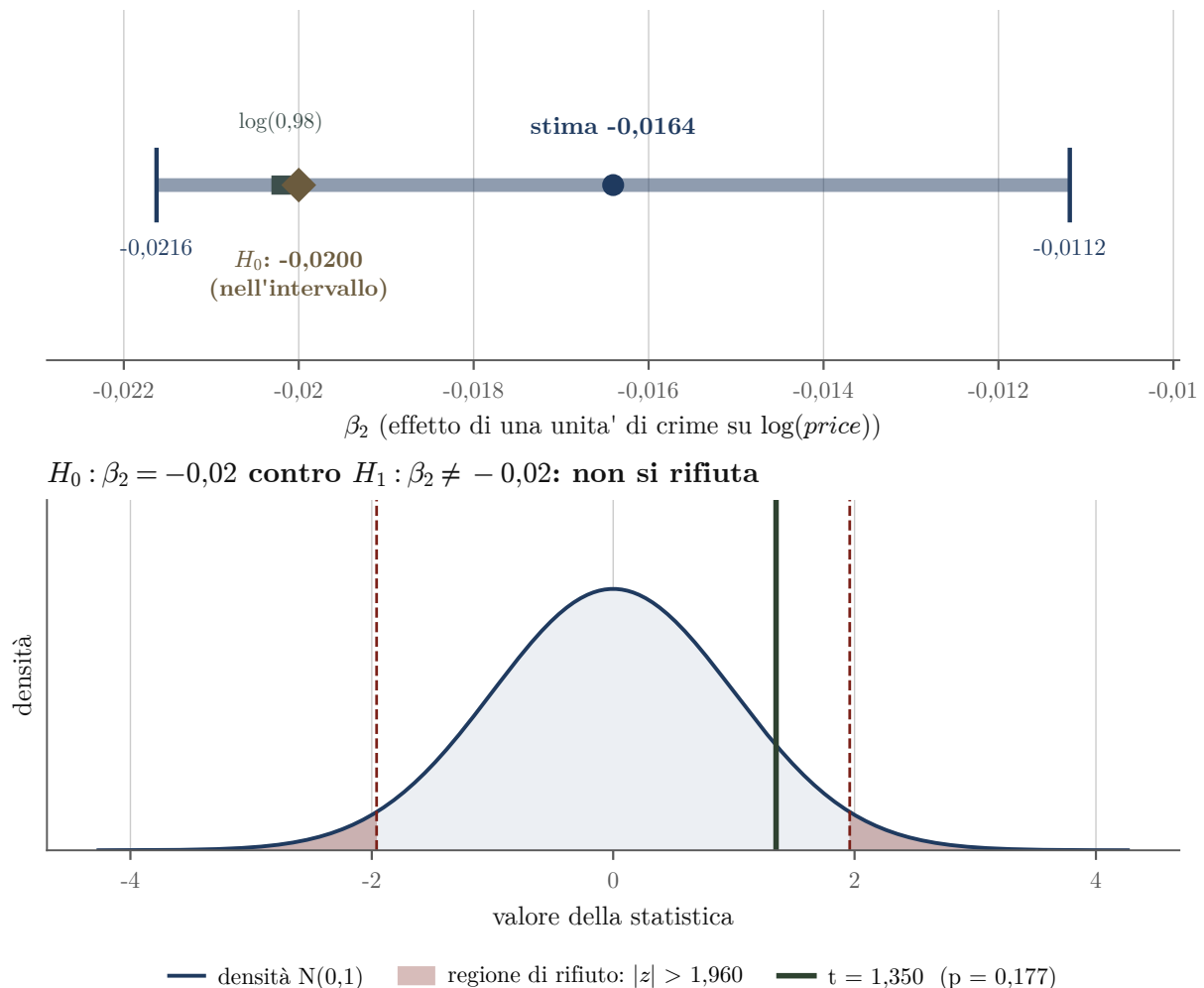


Figura 1.4: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per il coefficiente di crime, con l'ipotesi -0,02 e la sua versione esatta $\log(0,98)$ entrambe al suo interno. Sotto: la statistica $t = 1,350$ cade nella regione di non rifiuto.

Lettura del grafico (Figura 1.4). L'intervallo $[-0,0216; -0,0112]$ e' abbastanza ampio da ospitare sia il rombo di $H_0 = -0,0200$ sia il quadrato di $\log(0,98) = -0,0202$, entrambi collocati nella meta' sinistra dell'intervallo. Nel pannello inferiore la riga a 1,350 resta ben all'interno delle due soglie $\pm 1,96$: il campione non ha potenza sufficiente a distinguere -1,63% da -2%.

Risposta. La stima puntuale dice che un punto in piu' di **crime** riduce il prezzo mediano dell'1,63% (versione esatta; 1,64% con l'approssimazione), non del 2%. Ma la domanda e' se si possa *affermare* il 2%, ed e' una domanda di inferenza: testando $H_0 : \beta_2 = -0,02$ contro $H_1 : \beta_2 \neq -0,02$ si ottiene $t = 1,350$ contro il valore critico 1,96 (p-value 0,177), e testando la

versione esatta $H_0 : \beta_2 = \log(0,98)$ si ottiene $t = 1,426$ (p-value 0,154). In entrambi i casi non si rifiuta l'ipotesi nulla.

Non possiamo escluderlo, ma nemmeno affermarlo. Il test non rifiuta $H_0 : \beta_2 = -0,02$, e non rifiutare non equivale ad accettare: i dati sono *compatibili* con una riduzione del 2%, non la stabiliscono. Lo si vede dall'intervallo di confidenza (1.26), che va da $-1,11\%$ a $-2,14\%$: il campione è compatibile con il -2% esattamente allo stesso titolo con cui lo è con una riduzione di poco più dell'1%. Ciò che il modello stabilisce con certezza è che l'effetto della criminalità è negativo e non nullo ($t = -6,159$ contro lo zero); la sua esatta grandezza resta stimata con un margine di circa un punto percentuale.

Osservazione. Non confondere “la stima non è esattamente -2% ” con “la stima è significativamente diversa da -2% ”: è la distinzione che vale il punto. Rispondere “no, perché $1,64 \neq 2$ ” ignora l'errore di campionamento. Simmetricamente, non si deve scrivere che l'ipotesi nulla è *accettata*: il test non rifiuta, il che è un'affermazione più debole.

Infine, **crime** entra in livello: la variazione unitaria è un punto dell'indice di criminalità, non un 1%. Se si trattasse la variabile come se fosse in logaritmo si otterrebbe un'elasticità nel senso di (1.21) e la risposta cambierebbe completamente natura.

1.5. Domanda 5 — Che cosa dicono i residui al quadrato sull'eteroschedasticità (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (4 punti). La relazione tra valori predetti e residui al quadrato $\hat{\epsilon}^2 = a + b \hat{y} + u$ è stata stimata tramite minimi quadrati.

OLS, usando le osservazioni 1–506. Variabile dipendente: **res_sq**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,899611	0,197042	4,566	6,27e-06
y_predetti	-0,0845877	0,0198102	-4,270	2,34e-05

Possiamo concludere qualcosa relativamente alla presenza di eteroschedasticità oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Omoschedasticità ed eteroschedasticità. L'ipotesi di omoschedasticità richiede che la varianza condizionale dell'errore non dipenda dai regressori:

$$\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = E[\epsilon^2 \mid X_1, \dots, X_k] = \sigma^2,$$

mentre sotto eteroschedasticità $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$ è funzione dei regressori. L'omoschedasticità non serve per la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$: serve per il teorema di Gauss-Markov (OLS BLUE) e per la validità della formula classica della varianza. I residui

al quadrato $\hat{\epsilon}_i^2$ sono una proxy della varianza condizionale, ed e' su di essi che si costruisce ogni test.

Test di Breusch-Pagan. Si stima la regressione ausiliaria

$$\hat{\epsilon}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 X_{1i} + \dots + \delta_k X_{ki} + u_i, \quad (1.27)$$

e si verifica $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticita') con la versione F oppure con la versione LM,

$$F = \frac{R_{\hat{\epsilon}^2}^2/k}{(1 - R_{\hat{\epsilon}^2}^2)/(n - k - 1)} \sim F_{k, n-k-1},$$

$$T_{BP} = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \stackrel{a}{\sim} \chi_k^2, \quad (1.28)$$

dove $R_{\hat{\epsilon}^2}^2$ e' l' R^2 dell'ausiliaria (1.27). Entrambe sono unilaterali destre: statistica grande o p-value piccolo portano a rifiutare l'omoschedasticita'.

Test di White. Stessa idea, con l'ausiliaria che include anche i quadrati e i prodotti incrociati dei regressori; la statistica e' ancora $T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2$, confrontata con una χ^2 il cui numero di gradi di liberta' e' il numero di vincoli imposti (con $k = 3$ regressori l'ausiliaria completa ne ha 9).

Stimatore robusto di White. Quando l'omoschedasticita' cade, si sostituisce σ_i^2 con $\hat{\epsilon}_i^2$ osservazione per osservazione. Nella regressione multipla

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j \mid \mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \right]^2}, \quad (1.29)$$

dove $\hat{r}_{ij}$ e' il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori; l'errore standard robusto e' la radice di (1.29). Lo stimatore e' consistente qualunque sia la forma della varianza condizionale. Le correzioni di piccolo campione HC0-HC3 non sono enunciate nelle note, che danno la sola forma HC0.

Avvertenza sul verso della conclusione. I test la cui ipotesi nulla e' l'omoschedasticita' non accettano mai H_0 : al piu' permettono di rifiutarla, e si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticita'.

Impostazione. L'ausiliaria proposta usa un solo regressore, $\hat{y}$, che pero' e' per costruzione la combinazione lineare $\mathbf{X}\hat{\beta}$ di tutti i regressori del modello: e' quindi una versione ridotta del test di White, che cerca l'eteroschedasticita' lungo l'unica direzione $\hat{y}$ anziche' lungo tutte le direzioni generate da regressori, quadrati e interazioni. Nello schema di Breusch-Pagan (1.27) corrisponde a $k = 1$. La domanda ha due parti: (i) si puo' concludere qualcosa? (ii) che cosa dice il segno della pendenza?

Svolgimento. 1. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned} H_0 : b &= 0 & (E[\epsilon^2 | \mathbf{X}] = \text{costante: omoschedasticita'}), \\ H_1 : b &\neq 0 & (\text{la varianza condizionale varia con } \hat{y}). \end{aligned}$$

2. Statistica test.

$$t = \frac{\hat{b} - 0}{\text{se}(\hat{b})} = \frac{-0,0845877}{0,0198102} = -4,2699,$$

coerente con il $-4,270$ dell'output. Distribuzione sotto H_0 : asintoticamente $N(0,1)$; valore critico bilaterale al 5%: 1,96.

3. Decisione. $|-4,270| = 4,270 > 1,96$ e $p\text{-value} = 2,34 \cdot 10^{-5} \ll 0,05$: si rifiuta H_0 , anche all'1 per mille. Anche l'intercetta e' significativa ($t = 4,566$), ma non e' informativa: sotto H_0 essa vale $\sigma^2 > 0$.

4. Versione LM del test, per completezza. Con una sola restrizione la statistica F dell'ausiliaria coincide con $t^2 = 18,2321$; da questa si ricava l' R^2 dell'ausiliaria e quindi la statistica (1.28):

$$\begin{aligned} R_{\epsilon^2}^2 &= \frac{t^2}{t^2 + n - 2} = \frac{18,2321}{18,2321 + 504} = 0,034912, \\ T_{BP} &= n R_{\epsilon^2}^2 = 506 \times 0,034912 = 17,67. \end{aligned}$$

Da confrontare con una χ_1^2 : $p\text{-value} 2,6 \cdot 10^{-5}$, stessa conclusione. L'identita' $F = t^2$ per $s = 1$ non e' enunciata nelle note: la riportiamo come verifica, non come via principale.

5. Direzione dell'eteroschedasticita'. La varianza condizionale stimata e'

$$\widehat{\text{Var}}(\epsilon | \mathbf{X}) = 0,899611 - 0,0845877 \hat{y}, \quad (1.30)$$

ed e' decrescente in $\hat{y}$, perche' $\hat{b} < 0$. Valutata nella media campionaria della dipendente (9,941057, che coincide con la media di $\hat{y}$ perche' il modello contiene l'intercetta):

$$\widehat{\text{Var}} = 0,899611 - 0,0845877 \times 9,941057 = 0,058720.$$

A un valore predetto di 9,0 la varianza stimata e' 0,138, a 10,5 e' 0,011: fra i due estremi la varianza si divide per dodici.

6. Sottoprodotto di coerenza. Poiche' $\frac{1}{n} \sum_i \hat{\epsilon}_i^2 = \hat{a} + \hat{b} \bar{y} = 0,058720$,

$$\begin{aligned}
 SSR &= 506 \times 0,058720 = 29,712, \\
 \hat{\sigma}^2 &= \frac{SSR}{499} = 0,059544, \quad \text{E.S. della regressione} = 0,2440, \\
 SST &= 505 \times 0,409255^2 = 84,582, \\
 R^2 &= 1 - \frac{29,712}{84,582} = 0,649.
 \end{aligned} \tag{1.31}$$

Il modello spiega circa il 65% della varianza di `l_price`: un valore plausibile, che conferma la coerenza interna dei due output.

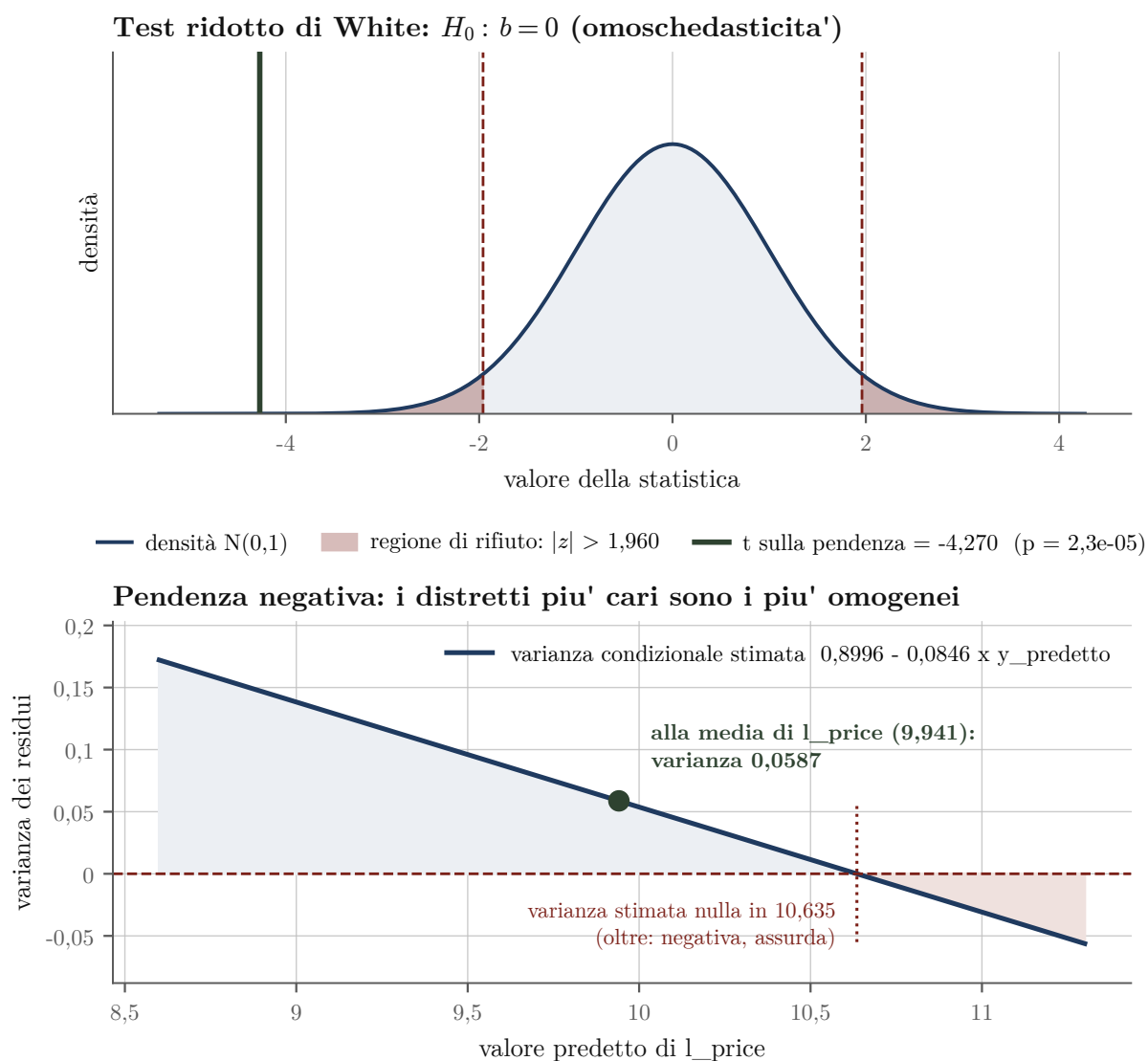


Figura 1.5: Sopra: il test sulla pendenza dell'ausiliaria, con la statistica -4,270 dentro la coda sinistra della regione di rifiuto. Sotto: la funzione di varianza implicata dalle stime, decrescente, con il valore alla media di `l_price` e il punto in cui la varianza stimata si annulla.

Lettura del grafico (Figura 1.5). La riga a $-4,27$ si trova ben oltre la soglia $-1,96$, nella zona in cui sotto omoschedasticita' ci si aspetta di capitare due volte su centomila. Il pannello inferiore mostra la retta di varianza (1.30) che scende da $0,17$ a sinistra fino ad annullarsi in $\hat{y} = 10,635$: il “cono” dei residui si apre verso i distretti a basso prezzo predetto, non verso quelli cari.

Risposta. Si', possiamo concludere: c'e' evidenza di eteroschedasticita'. La pendenza dell'ausiliaria e' significativamente diversa da zero ($t = -4,270$, valore critico $1,96$, p-value $2,34 \cdot 10^{-5}$), quindi rifiutiamo $H_0 : b = 0$: la varianza condizionale degli errori non e' costante, ma dipende dai regressori attraverso il valore predetto $\hat{y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$.

Il segno negativo dice di piu': la varianza e' una funzione *decreciente* del prezzo predetto. I distretti a basso valore immobiliare hanno residui molto piu' dispersi di quelli a valore alto; il grafico residui-valori predetti avrebbe la forma di un imbuto rivolto verso sinistra, non verso destra. Il modello edonico e' assai piu' accurato dove le case costano di piu' e i distretti sono piu' omogenei; nei distretti poveri il prezzo mediano dipende da fattori che il modello non cattura, e la variabilita' residua e' maggiore.

Conseguenza operativa: la scelta di stimare il modello con errori standard robusti HC1, gia' adottata nella tabella dell'Esercizio 1, e' quella corretta. Sotto eteroschedasticita', infatti, (i) gli stimatori della deviazione standard classici non sono consistenti e approssimano male la vera deviazione standard; (ii) una stima inaccurata di $se(\hat{\beta}_j)$ rende inaffidabili le statistiche t , perche' e' il loro denominatore; (iii) test e intervalli di confidenza sono distorti, mentre $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente. Senza la correzione robusta (1.29), tutte le t delle domande precedenti sarebbero inaffidabili.

Osservazione. Quattro precisazioni che separano una risposta da 3 e una da 4 punti.

1. Il risultato del test e' asimmetrico: rifiutare significa concludere per l'eteroschedasticita'; non rifiutare non avrebbe “dimostrato” l'omoschedasticita'.
2. Questa e' una versione ridotta del test di White: usa la sola direzione $\hat{y}$. Ha potenza contro l'eteroschedasticita' allineata con il valore predetto, ma puo' non vederne forme ortogonali a esso. Il test completo aggiungerebbe quadrati e prodotti incrociati.
3. La specificazione lineare della varianza in (1.30) e' solo un'approssimazione locale: implica varianza nulla in $\hat{y} = 10,635$ e negativa oltre. La soglia va misurata sulla dispersione dei valori predetti, non su quella di `l_price`: con $R^2 = 0,649$ ricavato in (1.31) si ha $sd(\hat{y}) = \sqrt{0,649} \times 0,409255 = 0,3297$, quindi $10,635$ dista $(10,635 - 9,941)/0,3297 = 2,11$ deviazioni standard di $\hat{y}$ sopra la loro media (non $1,70$, che si otterrebbe usando per errore la SQM di `l_price`). Sotto normalita' e' dunque una piccola frazione del campione, dell'ordine del 2%, a ricevere una varianza predetta priva di senso: poca cosa, ma pur sempre un limite del test, non del modello di prezzo.
4. L'eteroschedasticita' non distorce $\hat{\beta}$: gli stimatori restano non distorti e consistenti, e cadono solo l'efficienza (OLS non e' piu' BLUE) e la validita' degli errori standard classici.

1.6. Domanda 6 — La non significatività di β_6 dipende dalla collinearità? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Di seguito, sono riportati gli indicatori VIF relativi al modello stimato.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
l_nox	3,122
crime	1,273
rooms	6,664
sq_rooms	5,586
ddist	3,496
d_nox	4,045

Possiamo affermare che la non significatività del coefficiente β_6 dipenda da un problema legato alla collinearità dei regressori? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Quasi-collinearità: il meccanismo dato dalle note. L'unico strumento presente a lezione è il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della varianza dello stimatore:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (1.32)$$

con R_j^2 ottenuto regredendo X_j su tutti gli altri regressori. Alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1, quindi errore standard grande; nel limite $R_j^2 \rightarrow 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$.

Dal fattore $(1 - R_j^2)$ al VIF. Il VIF non compare mai nelle note, ma la sua definizione è fornita dal testo d'esame ogni volta che serve, e il ponte è immediato: ponendo

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad \Longleftrightarrow \quad R_j^2 = 1 - \frac{1}{\text{VIF}_j}, \quad (1.33)$$

la (1.32) si fattorizza come

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \underbrace{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}, \quad \Rightarrow \quad \frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (1.34)$$

Il trabocchetto. Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. Alla domanda “di quanto aumenta l'errore standard” la risposta è $\sqrt{\text{VIF}_j}$, non VIF_j .

Che cosa il VIF non dice. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione; gonfia solo gli errori standard, quindi abbassa le t . Un coefficiente non significativo con VIF alto è *compatibile* con la collinearità ma anche con un effetto genuinamente nullo, e i due casi si distinguono guardando se la stima puntuale è grande e instabile fra specificazioni. Al contrario, un VIF basso su un coefficiente non significativo esclude la collinearità come spiegazione: è una conclusione forte, che si può scrivere.

Impostazione. La domanda chiede un giudizio causale: la collinearità è *la causa* della non significatività? Non basta constatare che il VIF è “basso”: la risposta forte si ottiene rimuovendo per via aritmetica tutta la collinearità che pesa su $\hat{\beta}_6$ e verificando se questo basta a rendere il coefficiente significativo.

Svolgimento. 1. Quanto pesa la collinearità su $\hat{\beta}_6$. Per d_nox , $VIF = 4,045$, dunque da (1.33)

$$R^2_{d_nox} = 1 - \frac{1}{4,045} = 0,7528,$$

il 75,3% della variabilità di d_nox è spiegato dagli altri regressori. Il fattore che agisce sull'errore standard è la radice, per (1.34):

$$\sqrt{VIF_{d_nox}} = \sqrt{4,045} = 2,0112.$$

L'errore standard di $\hat{\beta}_6$ è quindi circa il doppio (+101%) di quello che si avrebbe con regressori ortogonali. Tutti i fattori:

variabile	VIF	R^2_j	$\sqrt{VIF}$	aumento dell'errore standard
l_nox	3,122	0,6797	1,767	+76,7%
crime	1,273	0,2145	1,128	+12,8%
rooms	6,664	0,8499	2,581	+158,1%
sq_rooms	5,586	0,8210	2,363	+136,3%
ddist	3,496	0,7140	1,870	+87,0%
d_nox	4,045	0,7528	2,011	+101,1%

2. Il calcolo controfattuale. Se d_nox fosse ortogonale agli altri regressori, da (1.34) il suo errore standard controfattuale approssimato e la statistica t corrispondente sarebbero

$$se^\perp(\hat{\beta}_6) \simeq \frac{se(\hat{\beta}_6)}{\sqrt{VIF}} = \frac{0,141590}{2,0112} = 0,070400, \quad (1.35)$$

$$t^\perp \simeq \frac{0,0577240}{0,070400} = 0,8199, \quad (1.36)$$

che resta ampiamente sotto 1,96. Azzerando tutta la collinearità che grava su $\hat{\beta}_6$ il coefficiente rimarrebbe non significativo.

Un'avvertenza sul calcolo. La scomposizione (1.34) vale esattamente per la varianza classica $\hat{\sigma}^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$, mentre l'errore standard della tabella è robusto HC1, la scelta corretta secondo la Domanda 5. Applicata a un errore standard sandwich l'identità non fattorizza in modo esatto, quindi 0,0704 è un valore approssimato. Il margine è però talmente ampio (0,820 contro 1,96) che l'approssimazione non può cambiare la conclusione.

3. Quale VIF servirebbe per ribaltare la conclusione. Perché il coefficiente risultasse significativo servirebbe se $\text{se}(\hat{\beta}_6) \leq 0,0577240/1,96 = 0,029451$, cioè

$$\text{VIF} \geq \left(\frac{0,141590}{0,029451} \right)^2 = 23,11,$$

un valore quasi sei volte quello osservato e ben oltre qualsiasi soglia d'uso comune.

4. Lettura dell'intera tabella. I due VIF più alti, `rooms` = 6,664 e `sq_rooms` = 5,586, sono la conseguenza meccanica di aver inserito `rooms` e `rooms`² nello stesso modello: due trasformazioni della stessa variabile sono per forza fortemente correlate. Nonostante ciò entrambi i coefficienti sono fortemente significativi ($t = -3,860$ e $t = 5,094$): la prova che un VIF attorno a 6 non impedisce affatto la significatività.

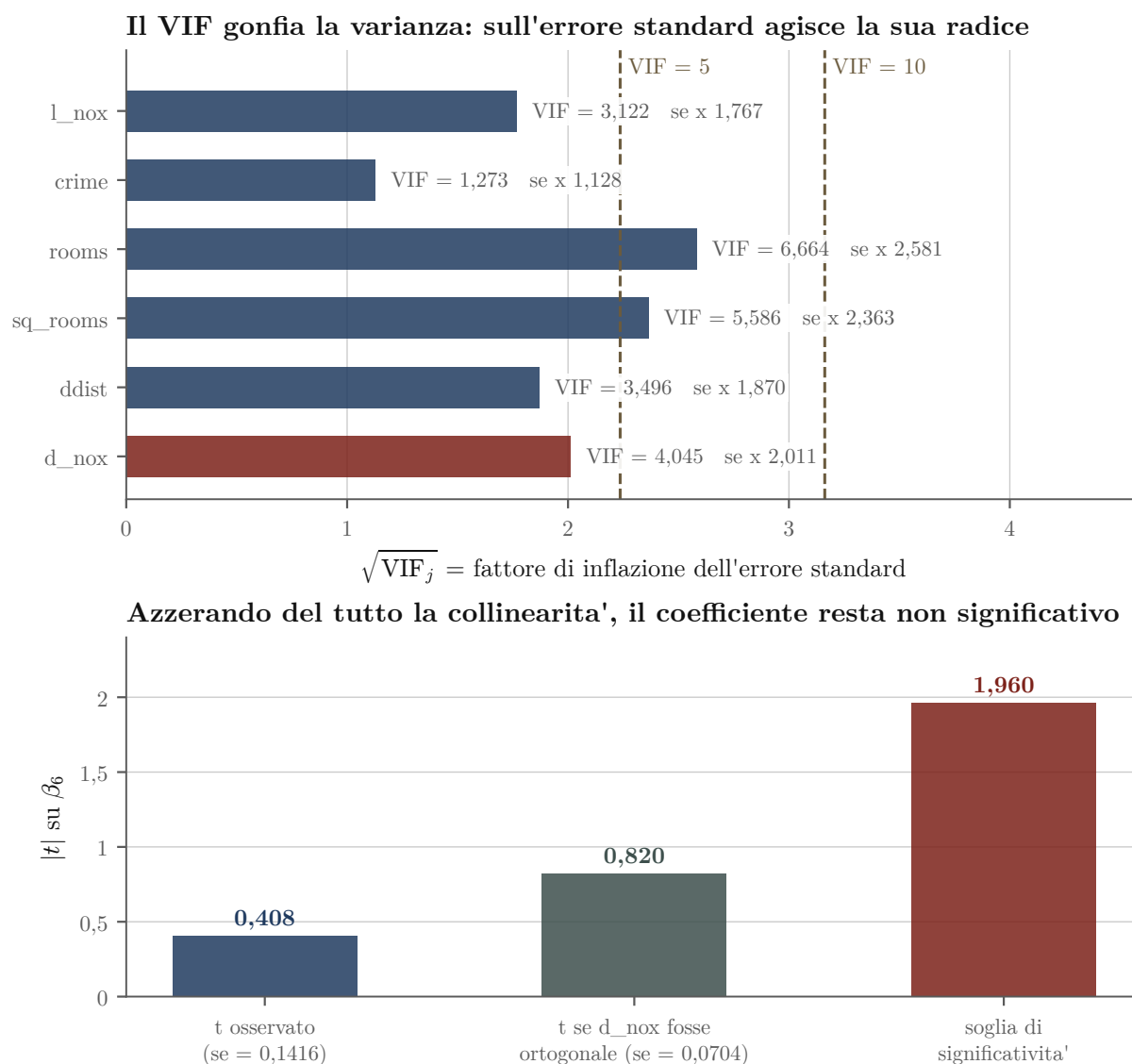


Figura 1.6: Sopra: i fattori di inflazione dell'errore standard, cioè la radice dei VIF, con le soglie d'uso comune 5 e 10; d_nox è evidenziato. Sotto: la statistica t osservata, quella che si otterrebbe azzerando la collinearità e la soglia di significatività.

Lettura del grafico (Figura 1.6). Nessuna barra raggiunge la soglia corrispondente a $\text{VIF} = 10$, e d_nox si ferma a 2,011, cioè sotto anche la soglia $\text{VIF} = 5$. Il pannello inferiore è decisivo: passando dalla t osservata 0,408 alla t controfattuale 0,820 si raddoppia la statistica, e si resta comunque a meno di metà della soglia 1,960.

Risposta. No. Il VIF di d_nox vale 4,045, sotto entrambe le soglie d'uso comune (5 e 10): l'errore standard di $\hat{\beta}_6$ è gonfiato di un fattore $\sqrt{4,045} = 2,011$, cioè raddoppiato rispetto al caso ortogonale, ma questo non basta a spiegare la non significatività. Il calcolo decisivo è il controfattuale (1.35)-(1.36): eliminando tutta la collinearità che grava su quel coefficiente si otterrebbe $se^\perp \simeq 0,0704$ e quindi $t^\perp \simeq 0,820$, ancora lontano da 1,96 (il calcolo è approssimato, perché la scomposizione VIF è esatta per la varianza classica e non per quella HC1; il margine

lo rende irrilevante). Servirebbe un VIF di almeno 23 perche' la collinearita' da sola potesse spiegare il risultato.

La non significativita' di β_6 dipende quindi dalla piccolezza della stima puntuale (0,0577, contro un'elasticita' di base di $-0,6827$: circa un dodicesimo in valore assoluto, per l'esattezza $1/11,8$), non dal rumore indotto dai regressori correlati. I dati non distinguono l'elasticita' del prezzo all'inquinamento fra distretti lontani e vicini ai centri lavorativi. L'inquinamento si capitalizza nei prezzi allo stesso modo ovunque, e la specificazione potrebbe essere semplificata togliendo il termine di interazione.

Questa e' una conclusione forte, non un "non si puo' dire": un VIF basso su un coefficiente non significativo esclude la collinearita' come spiegazione.

Osservazione. Le soglie 5 e 10 non compaiono nelle note del corso e vanno dichiarate come regola pratica, non come risultato teorico. Ci si puo' appoggiare invece al meccanismo che le note danno davvero: il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della varianza (1.32).

Due errori speculari da evitare. Il primo e' confondere il fattore sulla varianza con quello sull'errore standard: il VIF moltiplica la varianza, l'errore standard cresce di $\sqrt{\text{VIF}}$; con $\text{VIF} = 4,045$ si dice "il doppio", non "quattro volte". Il secondo e' attribuire alla collinearita' una distorsione: la quasi-collinearita' lascia $\hat{\beta}$ non distorto e consistente, e il modello resta valido per la previsione.

2 | Esercizio 2 — Tassi di interesse decennali di Germania, Irlanda e Italia

Testo d'esame — Esercizio 2. Il grafico in Figura 1 contiene i dati mensili relativi ai tassi di interesse decennali di titoli del debito pubblico tedeschi ed irlandesi, rispettivamente ger_t ed ire_t , osservati da Marzo 2001 a Novembre 2007.

Figura 1 — Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11). Il testo riporta a questo punto un grafico vettoriale prodotto da gretl, con le due serie in due pannelli sovrapposti sulla stessa scala verticale, da 3 a 5,5; il suo contenuto e' descritto qui di seguito e riprodotto nel pannello superiore della Figura 2.2.

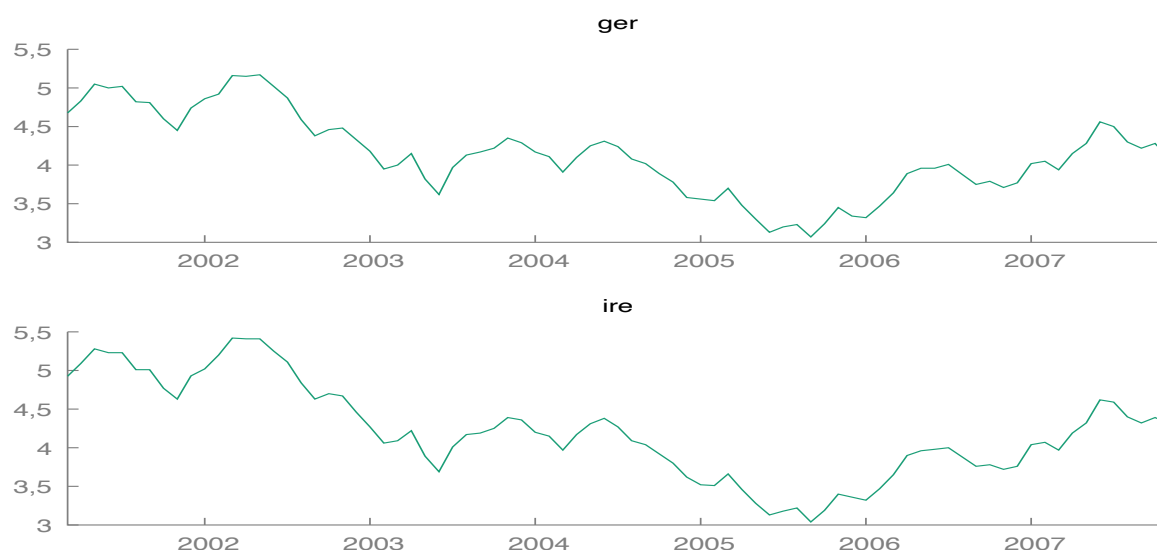


Figura 2.1: Figura 1 del tema d'esame: «Tassi di interesse a 10 anni per Germania ed Irlanda (2001/3–2007/11)». Riprodotta dall'originale.

I dati. Le osservazioni mensili da marzo 2001 a novembre 2007 sono $T = 81$. Le serie sono ger_t (Germania), ire_t (Irlanda) e, nella Domanda 10, ita_t (Italia), tutte misurate in punti percentuali. Lettura della Figura 1: entrambe le serie partono in alto (circa 4,7 per ger , 4,9 per ire), salgono a un massimo primaverile del 2002 (5,17 e 5,41), scendono con un lungo movimento fino

al minimo della seconda metà del 2005 (3,08 e 3,05), risalgono fino a circa 4,55 e 4,60 a metà 2007 e chiudono a 4,11 e 4,32 in novembre. Le due serie si muovono quasi sovrapposte: il divario *ire* meno *ger* resta compreso fra circa $-0,05$ e $+0,28$ punti percentuali per tutto il periodo.

Le figure di questo esercizio usano una digitalizzazione della Figura 1 (estrazione dei pixel della curva dal testo d'esame a 400 dpi, calibrata sugli estremi dell'asse verticale): precisione stimata $\pm 0,02$ punti percentuali. Sono valori *letti dalla figura* qui sopra, non i dati originali dell'esame, e servono a quantificare ciò che il grafico del tema mostra.

2.1. Domanda 7 — Il test ADF adeguato (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si proponga un test di radice unitaria di tipo ADF adeguato, definendo con precisione la regressione necessaria per l'implementazione del test, l'ipotesi nulla e quella alternativa.

Richiami teorici. Trend deterministico e trend stocastico. Un trend è deterministico quando la componente tendenziale è una funzione non aleatoria del tempo, per esempio $g(t) = \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \dots$; è stocastico quando varia nel tempo in maniera aleatoria, cioè quando la serie mostra “un prolungato periodo di crescita seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita”. Con trend deterministico la serie cresce in modo regolare attorno a una curva prevedibile; con trend stocastico le fasi sono irregolari, ed è il caso economicamente più interessante.

Regressione ADF. Il test di Dickey-Fuller aumentato si basa sulla regressione

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (2.1)$$

dove β_1 è il coefficiente autoregressivo di primo ordine e $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Le ipotesi sono

$$H_0 : \delta = 0 \text{ (radice unitaria, } \beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \text{ (stazionarietà),}$$

con alternativa unilaterale sinistra. La statistica è $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, ma la sua distribuzione sotto H_0 non è normale: è la distribuzione non standard di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più larga della gaussiana. I termini aumentati ΔY_{t-j} servono a rendere non autocorrelato l'errore: senza di essi la distribuzione asintotica del test di Dickey-Fuller semplice diventerebbe non trattabile.

Scelta della componente deterministica. Se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante; se evidenzia un andamento tendenziale lineare si aggiunge il trend. Sbagliare la specificazione invalida i valori critici.

Valori critici al 5% presenti nelle note. Sono soltanto due: $-2,85$ per la versione con drift (costante) e $-1,95$ per quella senza. Il valore normale unilaterale $-1,64$ è riportato solo come

termine di confronto e non va mai usato. Ogni altro valore critico va dichiarato come “letto dalle tavole” oppure sostituito dal p-value dell’output.

Scelta del numero di ritardi. Si prende il più piccolo $p-1$ che lascia i residui non autocorrelati. Il controllo si fa sul correlogramma, con le bande $\pm 1,96/\sqrt{T}$ sulle singole autocorrelazioni, e con il test congiunto di Ljung-Box

$$Q_{LB}(j) = T(T+2) \sum_{i=1}^j \frac{\hat{\rho}_i^2}{T-i} \stackrel{a}{\sim} \chi_j^2 \quad \text{sotto } H_0 : \rho_1 = \dots = \rho_j = 0, \quad (2.2)$$

unilaterale destro. I criteri d’informazione (AIC, BIC, Hannan-Quinn) sono la regola pratica dei software, ma nelle note compaiono solo come valori numerici in un output, senza formule: la via coperta dal corso resta la prima.

Impostazione. Il test ADF non è uno solo: ce ne sono tante versioni quante sono le componenti deterministiche ammesse, e ciascuna ha la propria tavola di valori critici. La Figura 1 serve esattamente a scegliere quale. Occorre poi specificare quanti ritardi di ΔY includere, perché è proprio questa la parte “aumentata” che rende trattabile la distribuzione asintotica.

Svolgimento. 1. Che cosa mostra la Figura 1. I due pannelli disegnano lo stesso profilo. La serie tedesca parte da 4,69 nel marzo 2001, sale a 5,17 nella primavera 2002, scende con un movimento lungo e irregolare fino al minimo di 3,08 nell’autunno 2005, risale a 4,55 a metà 2007 e chiude a 4,11. La serie irlandese ripete lo stesso andamento, traslata verso l’alto di circa due decimi: $4,94 \rightarrow 5,41 \rightarrow 3,05 \rightarrow 4,60 \rightarrow 4,32$.

2. Serve la costante? Sì. Il livello medio delle due serie è 4,13 e 4,21 punti percentuali, e per costruzione un tasso nominale non oscilla attorno a zero. Omettere la costante imporrebbe una media nulla sia sotto H_0 sia sotto H_1 , ipotesi palesemente falsa, e porterebbe a usare il valore critico sbagliato ($-1,95$ anziché $-2,85$).

3. Serve il trend lineare? No. La serie non ha un andamento tendenziale netto: alla discesa 2002-2005 segue una risalita 2005-2007 di ampiezza confrontabile, e il valore finale (4,11) è vicino a quello iniziale (4,69), a fronte di un’escursione fra minimo e massimo di oltre due punti percentuali. Questa è esattamente la descrizione che le note danno del trend stocastico: un prolungato periodo di crescita della serie seguito da un prolungato periodo di stabilità o di decrescita. Una retta deterministica stimata sul campione scende di circa 1,1 punti in sei anni e mezzo, ma passa quasi un punto pieno sopra il minimo del 2005 e altrettanto sotto il massimo del 2007: descrive male la discesa e per niente la risalita. Si sceglie dunque la specificazione con componente deterministica pari alla sola costante.

4. La regressione, per esteso. Applicando (2.1) alla serie irlandese (identicamente per quella tedesca):

$$\Delta \text{ire}_t = \beta_0^* + \delta \text{ire}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{ire}_{t-j} + \epsilon_t, \quad (2.3)$$

dove $\Delta \text{ire}_t = \text{ire}_t - \text{ire}_{t-1}$ e $\delta = \beta_1 - 1$. Il numero di ritardi $p - 1$ si sceglie il più piccolo che lascia i residui non autocorrelati, controllando con il correlogramma e con la statistica (2.2). Con dati mensili e $T = 81$ si parte da $p - 1$ dell'ordine di 3-4 e si riduce.

5. Ipotesi.

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) \quad \Rightarrow \quad \text{ire}_t \text{ ha una radice unitaria, e' } I(1), \quad (2.4)$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1) \quad \Rightarrow \quad \text{ire}_t \text{ e' stazionaria.} \quad (2.5)$$

L'alternativa e' unilaterale sinistra: se la serie fosse stazionaria δ sarebbe negativo.

6. Regola di decisione. $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$, da confrontare con la tavola di Dickey-Fuller per la specificazione con costante: si rifiuta H_0 se $t < -2,85$ al 5%. Non si usano mai $\pm 1,96$ ne' $-1,64$: sotto H_0 la distribuzione e' spostata a sinistra e più larga della normale, e usare i quantili gaussiani porterebbe a rifiutare troppo spesso la radice unitaria.

7. Controllo. Applicando questa stessa regressione (costante, un ritardo aumentato) alla nostra digitalizzazione della Figura 1 si ottiene $t = -2,04$ per **ger** e $t = -1,99$ per **ire**: entrambe lontane da $-2,85$, e coerenti con i p-value del 25% e 28% che la Domanda 8 dichiara.

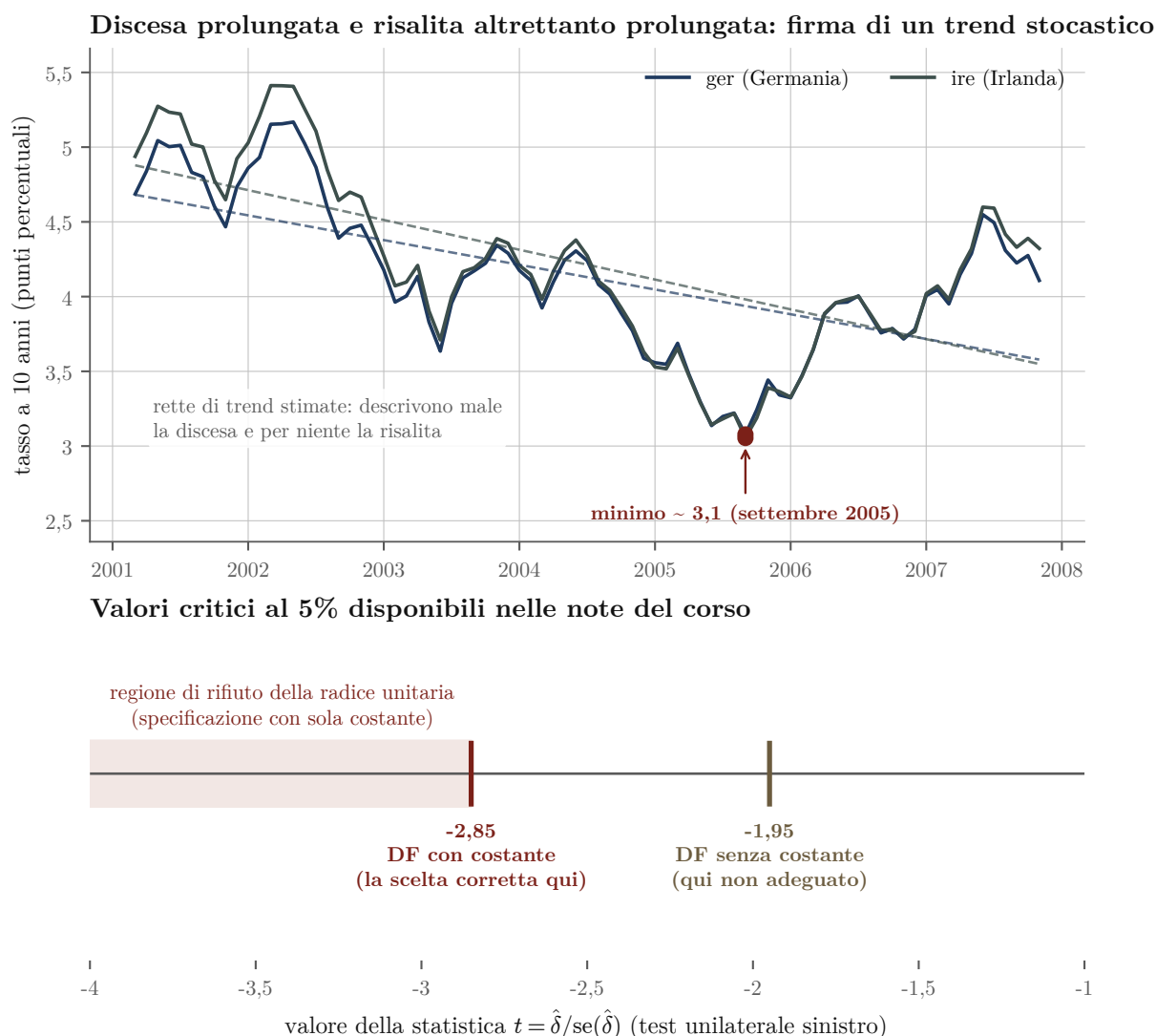


Figura 2.2: Sopra: rilettura commentata della Figura 1 del tema, qui digitalizzata, con le rette di trend stimate che non riescono a descrivere ne' il minimo del 2005 ne' la risalita successiva. Sotto: i valori critici al 5% disponibili nelle note e la regione di rifiuto della specificazione con sola costante.

Lettura del grafico (Figura 2.2). Le due curve sono praticamente sovrapposte, con l'irlandese costantemente un paio di decimi sopra la tedesca: e' il primo indizio del legame di lungo periodo che la Domanda 8 verificherà. Le rette tratteggiate mostrano perché il trend deterministico va scartato: passano quasi un punto pieno sopra il minimo del settembre 2005 (+0,86 per *ger*, +0,93 per *ire*) e altrettanto sotto la risalita di metà 2007 (−0,90 e −0,97), mentre le serie tornano vicine al punto di partenza. Il pannello inferiore colloca la soglia corretta, −2,85, un punto pieno più a sinistra di quella della specificazione senza costante.

Risposta. Il test adeguato è un ADF con la sola costante, senza trend deterministico, giustificato dalla Figura 1: le due serie oscillano attorno a un livello di circa quattro punti percentuali con una discesa prolungata seguita da una risalita altrettanto prolungata, terminando vicino al

punto di partenza; e' la firma di un trend stocastico, non di uno deterministico. La regressione da stimare (per *ire*, identicamente per *ger*) e' (2.3), cioe'

$$\Delta \text{ire}_t = \beta_0^* + \delta \text{ire}_{t-1} + \beta_1^* \Delta \text{ire}_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta \text{ire}_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1,$$

con il numero di ritardi scelto come il piu' piccolo che rende i residui non autocorrelati. Le ipotesi sono quelle di (2.4)-(2.5),

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{radice unitaria, serie } I(1)),$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria}).$$

e l'alternativa e' unilaterale sinistra. La statistica $t = \hat{\delta} / \text{se}(\hat{\delta})$ si confronta con la tavola di Dickey-Fuller per la versione con costante, il cui valore critico al 5% e' $-2,85$: si rifiuta H_0 se $t < -2,85$. Non rifiutare significa che la serie va differenziata o, se anche l'altra serie e' $I(1)$ e le due condividono un trend comune, che si passa all'analisi di cointegrazione.

Osservazione. La parte *aumentata* serve: senza i ΔY_{t-j} di (2.1) l'errore del test di Dickey-Fuller semplice sarebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica diventerebbe non trattabile.

Attenzione anche al verso del rifiuto: rifiutare H_0 in DF/ADF significa assenza di radice unitaria, cioe' stazionarieta'. Scambiare il verso e' l'errore che fa sbagliare tutte le domande successive. Infine, aggiungere un trend "per sicurezza" non e' innocuo: cambia la distribuzione asintotica e riduce la potenza del test.

2.2. Domanda 8 — Esiste una relazione di cointegrazione? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). I test di radice unitaria forniscono dei p-value del 25 e 28%, rispettivamente per i tassi tedeschi ed irlandesi. Il test ADF applicato ai residui del modello di regressione inoltre $\text{ire}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t$ fornisce un valore $-3,58$ (mentre il valore critico al 5% e' $-1,95$). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y si dicono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare che e' stazionaria. Normalizzando su Y , la combinazione si scrive

$$u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t, \tag{2.6}$$

e la regola e': u_t stazionaria $\Rightarrow$ cointegrazione; u_t integrata $\Rightarrow$ nessuna cointegrazione, cioe' regressione spuria. Le serie sono singolarmente integrate (non stazionarie) ma vagano attorno a un unico trend stocastico; u_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t , e β e' il legame stabile nel tempo fra oggetti che individualmente sono instabili.

Procedura di Engle-Granger in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie con un ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare via OLS la relazione di lungo periodo $ire_t = \alpha + \beta ger_t + u_t$ e salvarne i residui $\hat{u}_t$;
3. verificare che i residui $\hat{u}_t$ siano stazionari con un test di tipo ADF: si deve rifiutare H_0 .

Ipotesi del test di Engle-Granger. Applicando la regressione ADF ai residui stimati,

$$H_0 : \hat{u}_t \text{ ha una radice unitaria} \\ \Leftrightarrow \text{nessuna cointegrazione (regressione spuria),} \quad (2.7)$$

$$H_1 : \hat{u}_t \text{ e' stazionaria} \\ \Leftrightarrow \text{cointegrazione.} \quad (2.8)$$

Il test e' unilaterale sinistro e la distribuzione della statistica non e' quella di Dickey-Fuller classica: cambia con la presenza dell'intercetta e i suoi valori critici non sono tabulati nelle note, che rimandano al p-value asintotico del software.

Perche' e' lecito testare i residui stimati. Perche' lo stimatore OLS della relazione di lungo periodo e' superconsistente: $(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{p} 0$ piu' velocemente di quanto avvenga con variabili stazionarie, cosicche' $\hat{u}_t$ approssima u_t abbastanza bene da non alterare il test. Conseguenza operativa da scrivere sempre: le stime puntuali sono molto accurate e si possono usare, l'inferenza con OLS in livelli non si puo' fare, perche' la distribuzione asintotica di $\hat{\beta}$ non e' gaussiana e la statistica t non si confronta ne' con la $N(0,1)$ ne' con la t di Student. Per fare inferenza su β serve lo stimatore DOLS, che aggiunge alla regressione di lungo periodo ritardi e anticipi di ΔX_t e usa errori standard HAC di Newey-West.

Impostazione. La cointegrazione richiede due condizioni congiunte, e il testo fornisce l'evidenza per entrambe. Il rischio e' rispondere guardando solo il $-3,58$: senza il primo passo non si saprebbe nemmeno se la domanda abbia senso, perche' fra due serie stazionarie la cointegrazione non si definisce.

Svolgimento. Passo 1 — le due serie sono integrate. Il test ADF su ger da' un p-value di 0,25 e quello su ire di 0,28. Entrambi superano $\alpha = 0,05$, quindi non si rifiuta H_0 di radice unitaria: le due serie sono non stazionarie, coerentemente con quanto la Figura 1 mostra e con la specificazione scelta nella Domanda 7. La condizione necessaria e' soddisfatta: entrambe sono $I(1)$.

Passo 2 — relazione di lungo periodo. Si stima via OLS

$$ire_t = \alpha + \beta ger_t + u_t, \quad \hat{u}_t = ire_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} ger_t.$$

Le stime puntuali sono utilizzabili e anzi molto accurate (superconsistenza), mentre i rapporti t di questa regressione non vanno letti: la loro distribuzione non è gaussiana.

Passo 3 — test di Engle-Granger sui residui. Le ipotesi sono quelle di (2.7)-(2.8):

$$\begin{aligned} H_0 : u_t \text{ e' } I(1) &\Rightarrow \text{nessuna cointegrazione,} \\ H_1 : u_t \text{ e' } I(0) &\Rightarrow \text{cointegrazione.} \end{aligned}$$

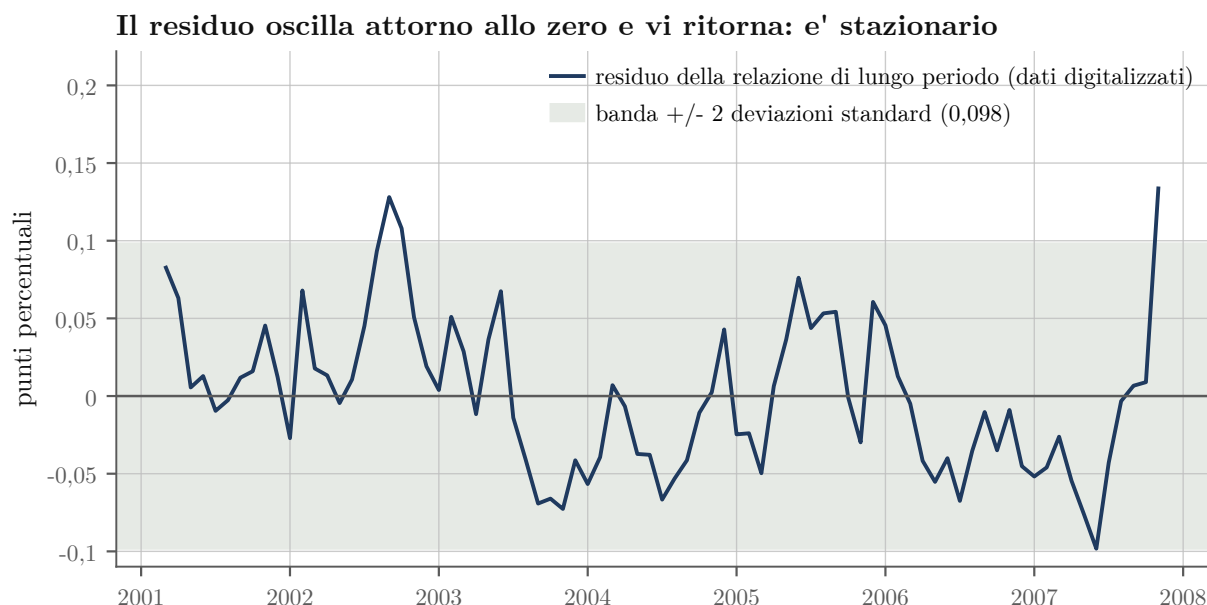
Statistica osservata = $-3,58$; valore critico al 5% fornito dal testo = $-1,95$; test unilaterale sinistro. Poiché

$$-3,58 < -1,95,$$

la statistica cade nella regione di rifiuto, con un margine di 1,63. **Si rifiuta H_0 :** i residui della relazione di lungo periodo sono stazionari.

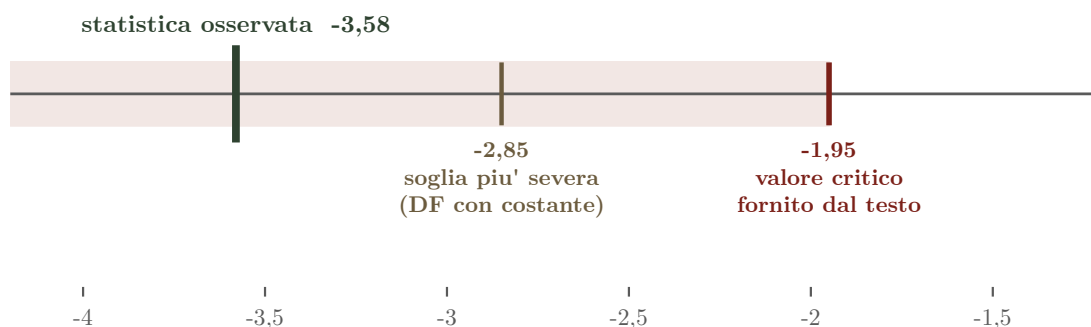
Robustezza rispetto al valore critico. Il $-1,95$ coincide con il valore critico che le note danno per il test di Dickey-Fuller senza costante; la distribuzione di Engle-Granger è però diversa e più spostata a sinistra, e le note dichiarano che i suoi valori critici non sono tabulati e vanno presi dal software. Usare $-1,95$ potrebbe quindi essere permissivo. Nel caso presente non cambia nulla: $-3,58$ è inferiore anche al valore più severo disponibile nelle note, $-2,85$, con un margine di 0,73.

Controllo sulla digitalizzazione della Figura 1. Regredendo ire su ger sui valori letti dalla figura si ottiene $\hat{\alpha} \approx -0,55$ e $\hat{\beta} \approx 1,15$; il residuo ha deviazione standard 0,049 punti percentuali, resta compreso fra $-0,098$ e $+0,134$ e non deriva; un ADF con costante su di esso dà $-3,36$, vicinissimo al $-3,58$ del testo. La conclusione del testo è quindi riproducibile.



Passo 3: -3,58 supera sia il critico fornito sia quello piu' severo

regione di rifiuto di H_0 : nessuna cointegrazione



ADF sui residui (Engle-Granger): si rifiuta oltre ogni soglia plausibile

Figura 2.3: Sopra: il residuo della relazione di lungo periodo calcolato sui dati digitalizzati dalla Figura 1, che oscilla attorno allo zero dentro una banda di due deviazioni standard senza allontanarsene. Sotto: la statistica osservata -3,58 confrontata con il valore critico fornito dal testo e con la soglia piu' severa delle note.

Lettura del grafico (Figura 2.3). Il residuo non vaga: sale e scende ripetutamente, attraversa lo zero una dozzina di volte e resta quasi sempre dentro la banda $\pm 0,098$. Un processo con radice unitaria, al contrario, si allontanerebbe progressivamente. Nel pannello inferiore la riga a $-3,58$ e' a sinistra di entrambe le soglie, inclusa quella piu' esigente: la conclusione non dipende da quale tavola si adotti.

Risposta. Si', possiamo parlare di cointegrazione. Entrambe le condizioni richieste dalla procedura del corso sono soddisfatte:

1. i test ADF sulle singole serie danno p-value di 0,25 e 0,28, superiori a 0,05: non si rifiuta la radice unitaria, quindi **ger** e **ire** sono entrambe non stazionarie, condizione necessaria;

2. il test ADF sui residui della relazione di lungo periodo (test di Engle-Granger) da' $-3,58$ contro un valore critico di $-1,95$: si rifiuta H_0 , che qui significa "assenza di cointegrazione". I residui sono dunque stazionari.

Poiche' esiste una combinazione lineare stazionaria di due serie singolarmente $I(1)$, le due serie sono cointegrate: condividono un unico trend stocastico e il loro divario torna sistematicamente verso un livello di equilibrio. La regressione fra **ire** e **ger** non e' quindi spuria, e le stime puntuali di α e β sono utilizzabili in quanto superconsistenti.

Lettura economica: nel periodo precedente la crisi finanziaria i rendimenti decennali irlandesi e tedeschi erano legati da una relazione stabile, coerente con l'integrazione dei mercati obbligazionari dell'area euro e con un premio al rischio sovrano contenuto e privo di deriva. Gli scostamenti sono temporanei e vengono riassorbiti, come la Domanda 9 quantifica con il modello a correzione dell'errore.

Osservazione. Il verso di H_0 e' la trappola centrale. Nel test di Engle-Granger l'ipotesi nulla e' "non c'e' cointegrazione" (radice unitaria nei residui): scriverla al contrario ribalta la conclusione e trasforma una risposta corretta in una sbagliata.

Altre due avvertenze. Il test si applica ai residui stimati, cosa legittima solo grazie alla superconsistenza dello stimatore di lungo periodo; e i rapporti t della regressione in livelli non vanno interpretati, perche' non sono gaussiani: per fare inferenza su β servirebbe lo stimatore DOLS con errori standard HAC di Newey-West.

2.3. Domanda 9 — Che cosa succede al tasso irlandese dopo un disequilibrio positivo (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta \text{ire}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{ger}_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \quad (2.9)$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{ire}_{t-1} - \alpha - \beta \text{ger}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: **d_ire**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_ger	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

E.S. della regressione 0,155142

Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi un disequilibrio positivo, cioè che $ire_t - \alpha - \beta ger_t > 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita irlandese rispetto a quello tedesco nei periodi successivi, ipotizzando il tasso tedesco sia stabile nel tempo? Ci si attende una crescita più veloce o più lenta? Si motivi brevemente la risposta.

Richiami teorici. Il modello a correzione dell'errore. L'ECM si ottiene riparametrizzando un ADL(1,1): partendo da $Y_t = \kappa + \alpha_1 Y_{t-1} + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \epsilon_t$, sottraendo Y_{t-1} e sommando e sottraendo $\beta_0 X_{t-1}$ si ottiene

$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \underbrace{(\alpha_1 - 1)}_{=\lambda} (Y_{t-1} - a - b X_{t-1}) + \epsilon_t, \quad a = \frac{\kappa}{1 - \alpha_1}, \quad b = \frac{\beta_0 + \beta_1}{1 - \alpha_1}.$$

Il termine fra parentesi è il disequilibrio al tempo $t-1$, cioè il residuo ritardato della relazione di cointegrazione, e $Y = a + bX$ è la relazione di equilibrio di lungo periodo.

Perché qui l'inferenza OLS è lecita. Tutti i regressori dell'ECM sono stazionari: ΔX_t è la differenza di una serie $I(1)$, e ecm_{t-1} è il residuo di cointegrazione, stazionario proprio perché le due serie sono cointegrate. Di conseguenza si leggono i rapporti t dell'output senza correzioni, con i valori critici usuali.

Segno del disequilibrio. Con $\lambda < 0$, indicando con z_{t-1} il disequilibrio,

$$\begin{aligned} z_{t-1} > 0 &\implies E[\Delta Y_t] < 0 \quad (\text{la } Y \text{ rallenta o scende}), \\ z_{t-1} < 0 &\implies E[\Delta Y_t] > 0. \end{aligned} \tag{2.10}$$

Sentiero di riassorbimento. Questa formula non è enunciata a lezione (le note danno la velocità di ritorno $\Delta Y_{t+j} = \lambda(1 + \lambda)^j z_{t-1}$) e si ricava così. Sotto le ipotesi della domanda tipo, cioè $\Delta x_t = 0$, $\epsilon_t = 0$ e nessun drift,

$$z_t = \underbrace{(y_{t-1} + \lambda z_{t-1})}_{y_t} - \alpha - \beta x_{t-1} = z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1},$$

da cui, iterando h volte,

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \tag{2.11}$$

La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è $(1 + \lambda)^h$, quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che sia almeno s si ottiene $(1 + \lambda)^h \leq 1 - s$ e quindi

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil, \tag{2.12}$$

dove il verso della disuguaglianza non si inverte perché $\ln(1+\lambda) < 0$ per $-1 < \lambda < 0$: entrambi i logaritmi sono negativi e il rapporto è positivo. Il risultato va arrotondato per eccesso a un numero intero di periodi, dichiarando l'unità di tempo letta dalla frequenza dei dati. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga: con λ vicino a 0 l'aggiustamento è lentissimo, vicino a -1 è immediato, e con $\lambda < -1$ il ritorno è oscillante.

Impostazione. La domanda chiede il segno di un effetto, non un numero. La catena logica è breve e va esposta per intero: il disequilibrio è positivo, il coefficiente di aggiustamento è negativo e significativo, il tasso tedesco è fermo quindi $\Delta\text{ger}_t = 0$; il prodotto $\lambda \cdot \text{ecm}$ è allora negativo, e questa è la variazione attesa del tasso irlandese. Aggiungiamo la quantificazione della velocità, che il testo non chiede.

Svolgimento. 1. L'inferenza in questo modello è lecita. I regressori sono Δger_t (differenza di una serie $I(1)$, quindi stazionaria) e ecm_{t-1} (residuo di cointegrazione, stazionario per la Domanda 8): si possono usare i rapporti t dell'output senza correzioni.

2. Il meccanismo di correzione esiste. Sistema di ipotesi $H_0 : \lambda = 0$ (nessuna correzione dell'errore) contro $H_1 : \lambda \neq 0$:

$$t = \frac{\hat{\lambda}}{\text{se}(\hat{\lambda})} = \frac{-0,218680}{0,0667798} = -3,2746,$$

contro il valore critico 1,96, con p-value $0,0016 < 0,05$: si rifiuta H_0 . Inoltre $\hat{\lambda} < 0$, il segno richiesto dal meccanismo, e $-2 < -0,21868 < 0$: il ritorno all'equilibrio è monotono e convergente, senza oscillazioni.

3. Le ipotesi della domanda. Il tasso tedesco è stabile, quindi $\Delta\text{ger}_t = 0$. La costante ha $t = -0,2652$ e p-value 0,7915: non è distinguibile da zero, quindi non c'è drift. Da (2.9) resta

$$E[\Delta\text{ire}_t \mid \text{informazione a } t-1] = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 \cdot 0 + \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1} \simeq \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1}. \quad (2.13)$$

4. Il segno. Per ipotesi $\text{ecm}_{t-1} > 0$ e si è stimato $\hat{\lambda} = -0,218680 < 0$, dunque, coerentemente con (2.10),

$$E[\Delta\text{ire}_t] = \underset{\text{negativo}}{(-0,218680)} \times \underset{\text{positivo}}{\text{ecm}_{t-1}} < 0.$$

La variazione attesa del tasso irlandese è negativa.

5. Quantificazione. Per (2.11) il disequilibrio residuo si contrae di un fattore $(1 + \hat{\lambda}) = 0,781320$ al mese, cioè il 21,87% del divario viene riassorbito ogni mese. Con un disequilibrio iniziale di 0,50 punti percentuali (50 punti base):

mese h	disequilibrio residuo	variazione attesa di ire
0	0,5000	-10,93 punti base
1	0,3907	-8,54 punti base
2	0,3052	-6,67 punti base
3	0,2385	-5,22 punti base
4	0,1863	-4,07 punti base

Gli orizzonti di assorbimento, da (2.12), sono

$$h_{50\%}^* = \left\lceil \frac{\ln(0,50)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 2,809 \rceil = 3 \text{ mesi}, \quad (2.14)$$

$$h_{80\%}^* = \left\lceil \frac{\ln(0,20)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 6,522 \rceil = 7 \text{ mesi}. \quad (2.15)$$

6. La dinamica di breve periodo. Il coefficiente $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$ misura la trasmissione contemporanea. Testando $H_0 : \gamma_1 = 1$:

$$t = \frac{0,993058 - 1}{0,0203199} = -0,3416,$$

con p-value 0,733: non si rifiuta. Nel mese stesso il tasso irlandese si muove uno a uno con quello tedesco. Il quadro complessivo e' dunque: trasmissione immediata e integrale degli shock tedeschi, piu' un lento riassorbimento dei divari di livello accumulati.

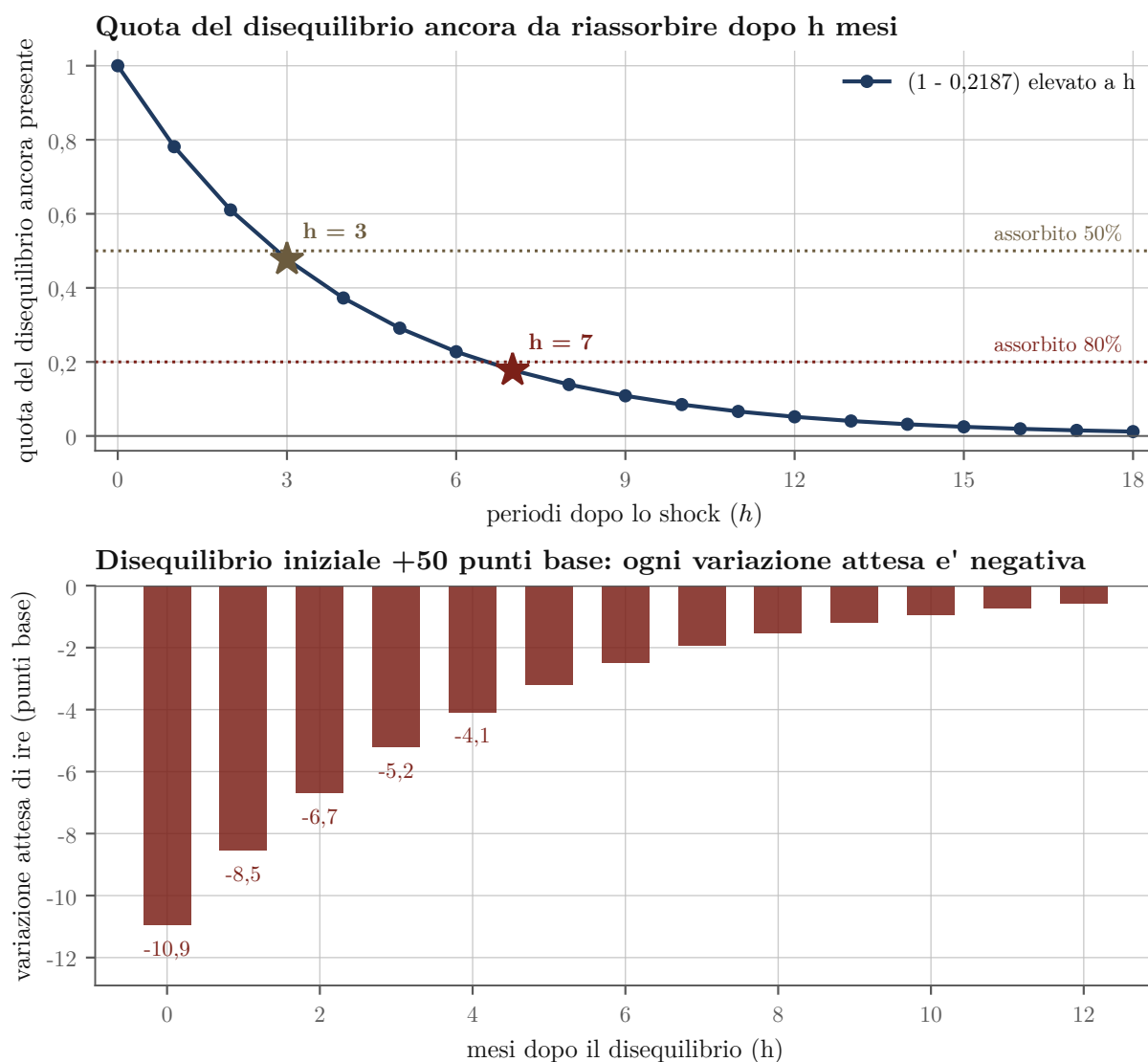


Figura 2.4: Sopra: la quota di disequilibrio ancora presente dopo h mesi, con gli orizzonti che assorbono il 50% e l'80%. Sotto: la variazione attesa del tasso irlandese mese per mese, in punti base, partendo da un disequilibrio di 50 punti base: sempre negativa e via via piu' piccola.

Lettura del grafico (Figura 2.4). La curva di assorbimento parte da 1 e scende sotto 0,5 al terzo mese e sotto 0,2 al settimo: le due stelle marcano i due orizzonti (2.14) e (2.15). Nel pannello inferiore tutte le barre stanno sotto la linea dello zero, ed e' questa la risposta alla domanda: ogni variazione attesa e' negativa, con intensita' decrescente perche' il disequilibrio da correggere si assottiglia.

Risposta. Ci si attende una crescita piu' lenta del tasso irlandese rispetto a quello tedesco. La catena e' la seguente.

Con il tasso tedesco stabile si ha $\Delta \text{ger}_t = 0$, e la costante non e' significativamente diversa da zero ($t = -0,265$, p-value 0,7915); resta quindi $E[\Delta \text{ire}_t] = \hat{\lambda} \text{ecm}_{t-1}$ come in (2.13). Il coefficiente di aggiustamento e' negativo, $\hat{\lambda} = -0,218680$, e significativo ($t = -3,275$, p-value 0,0016): il

meccanismo di correzione dell'errore e' attivo. Moltiplicando un coefficiente negativo per un disequilibrio positivo si ottiene una variazione attesa negativa:

$$E[\Delta ire_t] = (-0,218680) \times (ecm_{t-1} > 0) < 0.$$

Il tasso irlandese e' cioe' *sopra* il proprio livello di equilibrio di lungo periodo rispetto a quello tedesco, e il modello prevede che scenda per tornarvi. Poiche' il tasso tedesco e' fermo, il tasso irlandese non solo cresce meno di quello tedesco: diminuisce in valore assoluto, e il differenziale fra i due si chiude.

Quantitativamente, ogni mese viene riassorbito il 21,87% del disequilibrio residuo: meta' del divario sparisce in 3 mesi, l'80% in 7. Se il disequilibrio iniziale fosse di 50 punti base, il modello prevede una discesa attesa di circa 11 punti base il primo mese, 9 il secondo, 7 il terzo.

Lettura economica: il premio irlandese rispetto al Bund non e' libero di allontanarsi indefinitamente. Quando si allarga oltre il livello di equilibrio, il mercato lo richiude comprando titoli irlandesi e facendone scendere il rendimento; il riallineamento e' rapido, dell'ordine di un trimestre per meta' dello scarto.

Osservazione. Il segno di $\hat{\lambda}$ da solo non basta: va accompagnato dalla verifica di significativita', altrimenti non si puo' affermare che il meccanismo di correzione esista. Qui $t = -3,275$ la fornisce.

Attenzione poi alla convenzione di segno: nella forma ECM il coefficiente si scrive direttamente come $\lambda < 0$ moltiplicato per il disequilibrio, nella forma VECM si scrive $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$. Sono la stessa cosa, ma vanno dichiarate, perche' il prodotto coefficiente per disequilibrio deve essere di segno opposto al disequilibrio.

Infine, i numeri del punto 5 valgono sotto le ipotesi della domanda: tasso tedesco costante, shock futuri nulli, nessun drift. Sono un sentiero atteso condizionato, non una previsione: nella realta' nuovi shock si sovrappongono al riassorbimento.

2.4. Domanda 10 — La relazione fra tassi tedeschi e italiani e' ben definita? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si studi ora la relazione tra tassi tedeschi ed italiani. Il test di radice unitaria per i tassi italiani fornisce un valore di $-5,12$ contro un valore critico di $-3,43$. La relazione tra tassi tedeschi ed italiani è stimata via OLS come segue.

Stime OLS. Variabile dipendente: *ita*.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,562147	0,0440175	-12,77	6,66e-21
ger	1,15597	0,0105753	109,3	5,53e-88

Si dica se questa relazione è ben definita. In caso affermativo si decida se una variazione unitaria dei tassi tedeschi implica un aumento dei tassi italiani di 2 punti base. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Regressione spuria. Si consideri $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t$ con X_t e Y_t random walk indipendenti, per cui il vero β_1 è nullo per costruzione. Si dimostra che (i) lo stimatore OLS $\hat{\beta}_1$ non converge a zero, ma a una variabile casuale non gaussiana e non necessariamente a media nulla; (ii) la distribuzione della statistica t è ben lungi dall'essere una normale standard; (iii) l' R^2 della regressione tende a 1 al crescere di T . L'apparente significatività è dunque un artefatto della non stazionarietà, e un R^2 alto non è evidenza di buona specificazione. Operativamente: prima si verifica la radice unitaria su entrambe le serie, poi si regredisce in differenze oppure si verifica la cointegrazione.

Conseguenze dei trend stocastici sull'inferenza. Se un regressore X_{jt} ha un trend stocastico, la statistica $t = (\hat{\beta}_j - \beta_{j0}) / \text{se}(\hat{\beta}_j)$ ha una distribuzione diversa da quella gaussiana sotto H_0 : non si può confrontare con $\pm 1,96$. Se inoltre Y_t è un random walk ma per errore si stima un AR(1), lo stimatore resta consistente ma è distorto, con $E[\hat{\beta}_1] = 1 - 5,3/T$, e la sua distribuzione asintotica è non gaussiana e asimmetrica verso lo zero.

Che cosa richiede la cointegrazione. Per (2.6) la cointegrazione è definita per serie singolarmente non stazionarie di cui esista una combinazione lineare stazionaria. Fra una serie $I(0)$ e una $I(1)$ non esiste alcun vettore di cointegrazione: la somma di una serie stazionaria e di una integrata resta integrata, quindi

$$Y_t \sim I(0), \quad X_t \sim I(1) \quad \implies \quad u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t \sim I(1) \quad \forall \beta \neq 0. \quad (2.16)$$

È la condizione di bilanciamento dell'equazione: i due lati devono avere lo stesso ordine di integrazione.

Impostazione. La domanda è costruita a due livelli, e il secondo è subordinato al primo ("in caso affermativo"). Il primo livello è appunto una questione di bilanciamento. Solo dopo aver stabilito questo si può discutere del valore numerico, e occorre inoltre chiarire che cosa significhi "2 punti base" quando i tassi sono misurati in punti percentuali.

Svolgimento. 1. Ordine di integrazione delle due serie.

- **ita:** statistica $-5,12$ contro un valore critico di $-3,43$. Poiché $-5,12 < -3,43$ si rifiuta H_0 di radice unitaria: i tassi italiani sono stazionari, $I(0)$.
- **ger:** p-value del 25% (Domanda 8), quindi non si rifiuta: i tassi tedeschi sono non stazionari, $I(1)$.

2. L'equazione non è bilanciata. Nella regressione $\text{ita}_t = \alpha + \beta \text{ger}_t + u_t$ il membro di sinistra è $I(0)$ mentre βger_t è $I(1)$ per ogni $\beta \neq 0$. Per (2.16),

$$u_t = \underset{I(0)}{\text{ita}_t} - \alpha - \beta \underset{I(1)}{\text{ger}_t} \quad \text{e' } I(1),$$

perche' la somma di una serie stazionaria e di una integrata resta integrata. L'errore della regressione non e' stazionario: cadono le ipotesi OLS per serie storiche ed e' esattamente la configurazione della regressione spuria, con R^2 e rapporti t gonfiati artificialmente. Il $t = 109,3$ non e' evidenza di nulla.

3. Non puo' nemmeno essere cointegrazione. La cointegrazione richiede che entrambe le serie siano integrate, e produce una combinazione lineare stazionaria; qui una delle due e' gia' stazionaria di suo, e non esiste alcun vettore di cointegrazione fra un $I(0)$ e un $I(1)$.

4. Una contraddizione numerica. Se ita fosse davvero $I(0)$ e ger fosse $I(1)$, lo stimatore OLS di β verrebbe spinto verso zero al crescere di T . Il denominatore $\sum_t (\text{ger}_t - \overline{\text{ger}})^2$ diverge come T^2 . Il numeratore $\sum_t (\text{ger}_t - \overline{\text{ger}})(\text{ita}_t - \overline{\text{ita}})$ e' invece soltanto $O_p(T)$: con ita stazionaria a media nulla (dopo la centratura) e indipendente dal trend stocastico di ger , la sua varianza vale all'incirca $\sigma_{\text{ita}}^2 \sigma_\epsilon^2 \sum_t t = O(T^2)$, e la radice di T^2 e' T . Dunque

$$\hat{\beta} = \frac{O_p(T)}{O_p(T^2)} = O_p(T^{-1}) \rightarrow 0, \quad (2.17)$$

cioe' la pendenza collassa sullo zero alla velocita' $1/T$. L'output riporta invece $\hat{\beta} = 1,15597$ con $t = 109,3$: un valore incompatibile con l'ipotesi che ita sia stazionaria. Almeno una delle due evidenze fornite dal testo e' sbagliata.

(L'ordine $T^{3/2}$ compete alla somma non centrata $\sum_t \text{ger}_t \text{ita}_t$, il cui termine dominante e' $\overline{\text{ita}} \sum_t \text{ger}_t$; con l'intercetta nella regressione i momenti sono centrati e quel contributo si annulla.)

5. Il sotto-quesito, svolto per completezza. I tassi sono misurati in punti percentuali (la Figura 1 mostra valori fra 3 e 5,5, cioe' fra il 3% e il 5,5%). Quindi 1 punto base = 0,01 punti percentuali e 2 punti base = 0,02 punti percentuali. Una variazione unitaria di ger significa +1 punto percentuale = 100 punti base, cui corrisponde

$$\Delta \text{ita} = \hat{\beta} \times 1 = 1,15597 \text{ punti percentuali} = 115,60 \text{ punti base}. \quad (2.18)$$

Nella lettura letterale del testo il sistema di ipotesi e la statistica (1.23) danno

$$H_0 : \beta = 0,02 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta \neq 0,02, \\ t = \frac{1,15597 - 0,02}{0,0105753} = 107,42.$$

Una lettura alternativa e' che i 2 punti base si intendano *in aggiunta* al movimento uno a uno, cioe' $H_0 : \beta = 1,02$; in tal caso

$$t = \frac{1,15597 - 1,02}{0,0105753} = 12,86.$$

Entrambe le ipotesi vengono rifiutate con enorme margine. L'intervallo di confidenza (1.24) vale

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(\beta) &= 1,15597 \pm 1,96 \times 0,0105753 = [1,135242; 1,176698] \\ &= [113,52; 117,67] \text{ punti base,} \end{aligned}$$

e non contiene ne' 2 ne' 102.

6. Ma questi numeri non costituiscono un test valido. La t usata ai punti precedenti presuppone una distribuzione gaussiana che qui non vale, sia per la presenza di un regressore con trend stocastico sia per lo sbilanciamento dell'equazione. I valori del punto 5 sono indicativi dell'ordine di grandezza, non una verifica d'ipotesi.

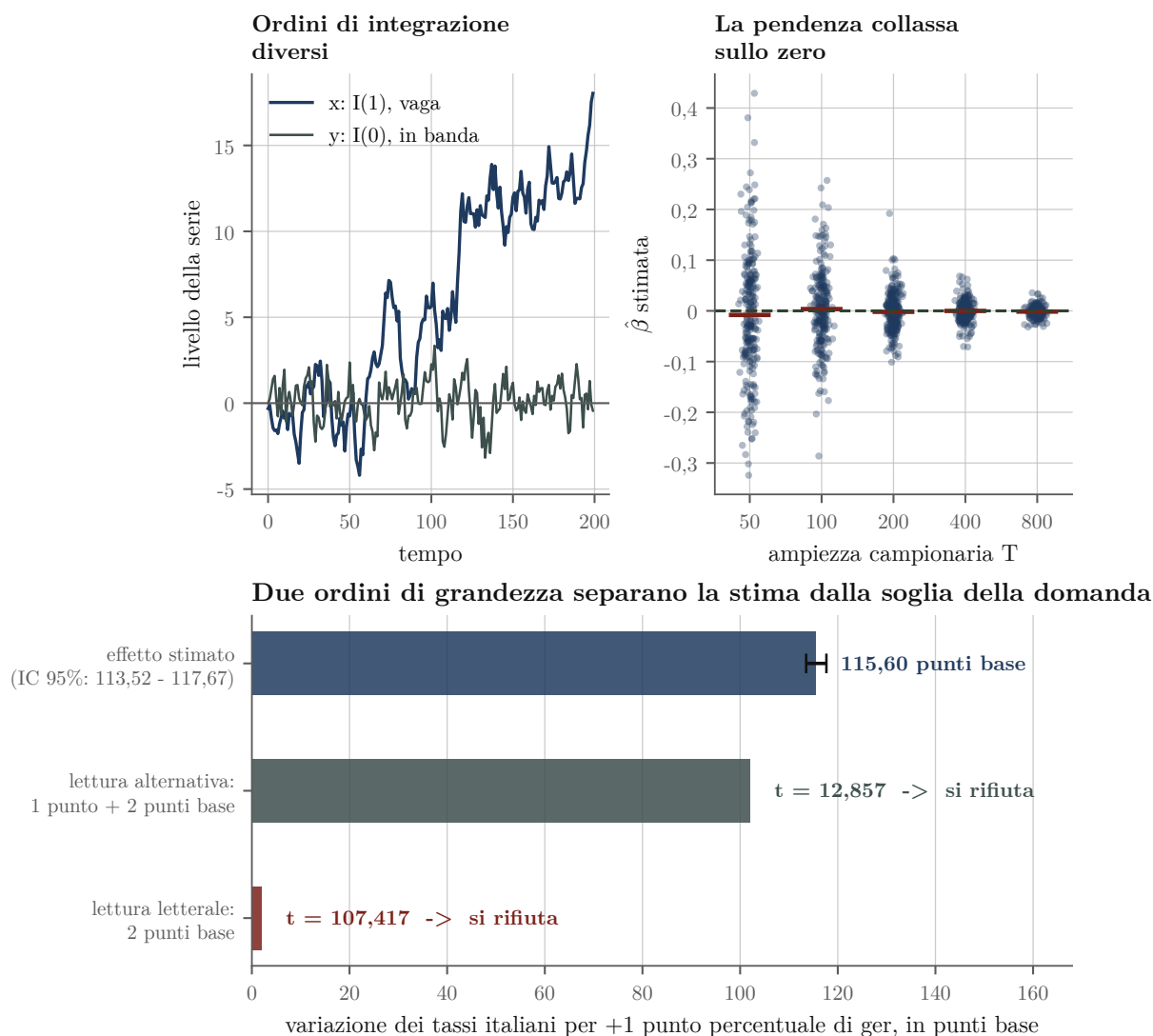


Figura 2.5: Sopra a sinistra: una serie stazionaria e una con radice unitaria hanno comportamenti incompatibili. Sopra a destra: la pendenza OLS di una $I(0)$ su una $I(1)$ indipendente collassa sullo zero al crescere del campione (simulazione illustrativa, seme 20230615, 250 repliche per ogni ampiezza). Sotto: l'effetto stimato a confronto con le due letture possibili dei 2 punti base.

Lettura del grafico (Figura 2.5). Nel pannello di sinistra la serie $I(0)$ resta confinata in una banda attorno allo zero mentre la $I(1)$ si allontana fino a oltre 15: nessuna retta può mettere stabilmente in relazione due oggetti così diversi. Il pannello di destra mostra la nube delle pendenze stimate che si stringe attorno allo zero quando T passa da 50 a 800: è la dimostrazione numerica di (2.17). Il pannello inferiore separa la stima, 115,60 punti base con intervallo $[113,52; 117,67]$, dai due valori ipotizzati, 102 e soprattutto 2, che resta due ordini di grandezza sotto.

Risposta. No, la relazione non è ben definita. Il test di radice unitaria trova i tassi italiani stazionari ($-5,12 < -3,43$, si rifiuta H_0 , dunque $I(0)$) mentre i tassi tedeschi non lo

sono (p-value 25%, dunque $I(1)$). La regressione mette allora una variabile $I(0)$ in funzione di una $I(1)$: il suo errore $u_t = ita_t - \alpha - \beta ger_t$ e' necessariamente $I(1)$ per ogni $\beta \neq 0$, le ipotesi OLS per serie storiche cadono e si e' nel caso tipico della regressione spuria, con R^2 e rapporti t inflazionati. Il $t = 109,3$ e il p-value $5,5 \cdot 10^{-88}$ non sono evidenza di una relazione: sono l'artefatto che la teoria della regressione spuria descrive. Non si puo' nemmeno invocare la cointegrazione, che richiede due serie entrambe integrate.

Poiche' la risposta al primo quesito e' negativa, il secondo formalmente non si pone. Lo svolgiamo comunque, avvertendo che l'inferenza non e' valida. I tassi sono in punti percentuali, quindi 2 punti base valgono 0,02 punti percentuali, mentre una variazione unitaria di **ger** vale 1 punto percentuale = 100 punti base. La stima implica, per (2.18),

$$\Delta ita = 1,15597 \text{ punti percentuali} = 115,60 \text{ punti base},$$

cioe' quasi sessanta volte i 2 punti base ipotizzati. Testando $H_0 : \beta = 0,02$ si ottiene $t = 107,42$; anche adottando la lettura alternativa secondo cui i 2 punti base si sommano al movimento uno a uno ($H_0 : \beta = 1,02$) si ottiene $t = 12,86$. In entrambi i casi si rifiuterebbe, e l'intervallo $[113,52; 117,67]$ punti base non contiene nessuno dei due valori. La risposta al sotto-quesito e' dunque no, con la riserva che il test non e' formalmente lecito in un'equazione sbilanciata.

La procedura corretta sarebbe: ripetere il test di radice unitaria su **ita** con la stessa specificazione deterministica usata per **ger** e **ire**; se risultasse $I(1)$, applicare la procedura in tre passi della Domanda 8 e poi stimare l'ECM come nella Domanda 9.

Osservazione — due incoerenze del testo da segnalare. Prima incoerenza: il valore critico.

Il $-3,43$ usato per **ita** e' il valore critico al 5% della specificazione ADF con costante e trend lineare; le note del corso tabulano soltanto $-2,85$ (con drift) e $-1,95$ (senza). La Domanda 10 adotta quindi una componente deterministica diversa da quella che la Domanda 7 giustifica per **ger** e **ire** sulla base della Figura 1. Il confronto fra le tre serie non e' omogeneo, e sbagliare la specificazione della componente deterministica invalida i valori critici.

Attenzione pero' al verso dell'argomento, che e' l'opposto di quello che verrebbe spontaneo. La specificazione con costante e trend e' la meno favorevole al rifiuto: il suo valore critico e' piu' negativo ($-3,43$ contro $-2,85$) proprio per mantenere il livello del test. Sotto H_0 la dimensione resta al 5% in entrambe le versioni; cio' che cade aggiungendo il trend e' la potenza. Aggiungere il trend rende quindi il rifiuto *piu' difficile*, e il $-5,12$ ottenuto con quella specificazione e' ancora piu' anomalo di quanto sembri: la scelta della componente deterministica non spiega l'anomalia, che resta intatta e rinvia alla seconda incoerenza. (Il rifiuto spurio della radice unitaria e' il caso simmetrico: omettere il trend quando la serie ha un drift.)

Seconda incoerenza: l'economia. Fra il 2001 e il 2007 i decennali italiani e irlandesi erano entrambi pochi decimi sopra il Bund e si muovevano con esso. La nostra digitalizzazione della Figura 1 da', per la regressione di **ire** su **ger**, $\hat{\alpha} \approx -0,55$ e $\hat{\beta} \approx 1,15$: praticamente gli stessi coefficienti che il testo riporta per **ita** su **ger**. Che **ita** sia $I(0)$ mentre **ger** e **ire** sono

$I(1)$ non è credibile, e renderebbe inoltre $I(1)$ lo spread italo-tedesco, in contraddizione con il co-movimento stretto che la figura documenta.

Che cosa non fare. Non si deve rispondere “sì”, la relazione è ben definita perché $t = 109,3$ e il p-value è minuscolo”: è precisamente il ragionamento che la teoria della regressione spuria smonta. E non si deve leggere “2 punti base” come “2 punti percentuali”: la differenza è di un fattore cento e cambia il numero, anche se in questo caso non la conclusione.